

Mengelola Sampah Rumah Tangga Menjadi Peluang EkonomiSampah jadi Rupiah-----

[Document subtitle]



[DATE]

[COMPANY NAME]

[Company address]

Kata Pengantar

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	ix
BAB 1 Urgensi	10
1.1 Narasi Ketika Sampah Menjadi Berkah.....	10
1.1 Fakta Kunci Produksi Sampah Indonesia	11
1.2 Skala Sampah Nasional.....	13
1.3 Komposisi Sampah Rumah Tangga.....	15
1.4 Implikasi Jangka Panjang	17
1.5 Tragedi TPA Bantar Gebang sebagai Alarm Kita Bersama.....	19
1.6 Sebuah Fakta	22
1.7 Mengapa Sampah adalah Peluang.....	22
1.8 Rantai Nilai Daur Ulang	24
1.9 Ringkasan dan Ajakan Bertindak.....	26
BAB 2 Memahami Jenis Sampah dan Dampaknya.....	29
3.1 Klasifikasi Sampah; Mengenal Musuh dan Teman .	29
3.2 Sampah Organik: Sumber Kehidupan Baru.....	30

3.3 Sampah Anorganik yang Dapat Didaur Ulang: Harta Karun Tersembunyi.....	31
3.4 Sampah Elektronik (E-Waste): Ancaman Tersembunyi.....	33
3.5 Dampak Lingkungan dan Kesehatan	36
3.6 Studi Kasus Sungai Citarum	37

BAB 3: Memilah dan Mengelola Sampah di Rumah.....41

3.1 Prioritas Pemilahan di Rumah.....	41
3.2 Prinsip 3R Terapan: Reduce, Reuse, Recycle.....	44
3.3 Reduce (Mengurangi): Pencegahan adalah Obat Terbaik	46
3.4 Reuse (Menggunakan Kembali): Kreativitas Tanpa Batas	48
3.5 Recycle (Mendaur Ulang): Memberi Kehidupan Baru	50
3.6 Pemilahan Sampah Harian	52
3.7 Potensi Kompos	55
3.8 Kompos, Biopori, dan Waste	57
3.9 Checklist Harian dan Mingguan	64

BAB 4 Sulap Sampah Jadi Produk dan Pendapatan66

4.1 Upcycling: Dari Limbah ke Kreasi	66
4.1.1 Proyek 1: Botol Plastik Jadi Pot Tanaman Hias	67
4.1.2 Proyek 2: Kardus Jadi Organizer Meja	69

4.1.3	Ide Proyek Recycling	70
4.2	Panduan Produksi Rumahan	74
4.3	Pemasaran dan Penjualan	77
4.4	Membuat Model Usaha Bank Sampah Pribadi	78

BAB 5 Bank Sampah Komunitas dan Mekanisme

Keuangan	80
5.1 Konsep dan Manfaat Bank Sampah	80
5.2 Bagaimana Bank Sampah Bekerja.....	83
5.3 Langkah Pendirian Bank Sampah	86
5.4 Sistem Pencatatan dan Tabungan.....	91
5.5 Bank Sampah Tanpa Gudang (Sistem Karung Rumah).....	96
5.6 Kemitraan dan Alur Pemasaran	99

BAB 6 Membangun Gerakan Komunitas dan Kebijakan

Lokal.....	105
6.1 Peran Aktor Komunitas.....	105
6.2 Bye Bye Plastic Bags: Dari Anak-anak ke Kebijakan 106	
6.3 Pelajaran dari Bye Bye Plastic Bags (BBPB) untuk Komunitas Anda	108
6.4 Divers Clean Action: Pemuda Penyelam Laut.....	112
6.5 Ide Program Pendidikan dan Lomba.....	114
6.6 Kebijakan Lokal yang Mendukung.....	117

6.7	Membangun Jejaring dan Pendanaan.....	118
-----	---------------------------------------	-----

BAB 7: Panduan Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan

Sampah.....	122
--------------------	------------

7.1	Rencana 30 Hari untuk Rumah Tangga	122
-----	--	-----

	Minggu 1: Persiapan dan Awal (Hari 1-7).....	122
--	--	-----

	Minggu 2: Memperdalam Pemilahan (Hari 8-14).....	123
--	--	-----

	Minggu 3: Produksi Nilai (Hari 15-21).....	123
--	--	-----

	Minggu 4: Konsolidasi (Hari 22-30).....	124
--	---	-----

7.2	Rencana 90 Hari untuk Komunitas	125
-----	---------------------------------------	-----

7.3	Indikator dan Metode Pengukuran	128
-----	---------------------------------------	-----

7.4	Hambatan Umum	129
-----	---------------------	-----

7.5	Waste4Change: Dari Startup ke Gerakan Nasional	
-----	--	--

131

BAB 8: Penutup: Ketika Sampah Berhenti Menjadi

Masalah	134
----------------------	------------

8.1	Merangkai Perjalanan	134
-----	----------------------------	-----

8.2	Lima Kebenaran yang Tidak Bisa Lagi Diabaikan	135
-----	---	-----

8.3	Dari Mana Anda Harus Mulai Hari Ini	137
-----	---	-----

8.4	Yang Kita Tinggalkan dan Yang Kita Wariskan ...	138
-----	---	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	139
----------------------------	------------

Lampiran: Template Siap Pakai	148
--	------------

1)	Formulir Penerimaan Sampah.....	148
----	---------------------------------	-----

2)	Buku Rekapitan Tabungan Bank Sampah.....	150
----	--	-----

3)	Rekap Bulanan	152
4)	Panduan Pemilahan	153
5)	SOP Penimbangan (8 Langkah)	154
6)	Contoh Poster Edukasi Dapur (Format Cetak) ..	155

Daftar Gambar

Gambar 1 Ilustrasi Krisis Sampah.....	13
Gambar 2 Ilustrasi Skala Sampah di Indonesia	15
Gambar 3 Implikasi Jangka Panjang	19
Gambar 4 Ilustrasi Tragedi Bantar Gebang	21
Gambar 5 Ilustrasi Ekonomi Sirkuler	24
Gambar 6 3 Langkah menuju Perubahan	28
Gambar 7 Jenis Sampah.....	30
Gambar 8 Ilustrasi Ancaman Sampah Elektronik	34
Gambar 9 Ilustrasi Dampak Sampah Organik & Plastik..	37
Gambar 10 Ilustrasi Kondisi Sungai Citarum	39
Gambar 11 Prinsip 3R.....	45
Gambar 12 Ilustrasi Reduce	47
Gambar 13 Ilustrasi Reuse.....	49
Gambar 14 Ilustrasi Recycle	51
Gambar 15 Metode Takakura	56
Gambar 16 Ilustrasi Biopori	60
Gambar 17 Ilutrase E-Waste & Bahayanya	62
Gambar 18 Ilustrasi Upcycling.....	66
Gambar 19 Contoh Pot Tanaman Hias.....	68
Gambar 20 Contoh Kardus Organizer	70
Gambar 21 Ilustrasi Produk Upcycling	72
Gambar 22 Ilustrasi Sistem Produk Upcycling.....	76
Gambar 23 Gambaran Bank Sampah	81
Gambar 24 Manfaat Bank Sampah	83
Gambar 25 Alur Kerja Bank Sampah	86

Gambar 26 Persiapan Awal	88
Gambar 27 Ilustrasi Lokasi Bank Sampah	90
Gambar 28 Format Minimal Buku Tabungan Bank Sampah.....	92
Gambar 29 Sistem Konvensional & Digital.....	93
Gambar 30 Ilustrasi Penimbangan Bank Sampah	94
Gambar 31 Ilustrasi Audit Bulanan.....	96
Gambar 32 Ilustrasi Bank Sampah Tanpa Gudang	97
Gambar 33 Alur Pemasaran Bank Sampah	104
Gambar 34 Ilustrasi Peran Aktor Komunitas.....	106
Gambar 35 Ringkasan Pelajaran dari BBPB.....	111
Gambar 36 Ilustrasi Divers Clean Action	113
Gambar 37 Ilustrasi Jejaring Pendanaan.....	121
Gambar 38 Ilustrasi Pelajaran dari Waste4Change	133

Daftar Tabel

Tabel 1 Komposisi Sampah Rumah Tangga di Indonesia (Sumber: KLHK/SIPSN, 2023-2024)	15
Tabel 2 Ilutراس Perhitungan Sederhana.....	25
Tabel 3 Jenis Sampah Anorganik Daur Ulang dan Nilainya	32
Tabel 4 Prioritas Pemilihan Sampah	43
Tabel 5 Panduan Kode Warna Tempat Sampah	54
Tabel 6 Pemecahan Masalah Pembuatan Kompos	58
Tabel 7 Checklist Pemilihan Sampah	65
Tabel 8 Ide Proyek Upcycling dengan Estimasi Biaya dan Harga Jual	73
Tabel 9 Ilustrasi Produksi Pot dari Botol Plastik	77
Tabel 10 Simulasi Pendapatan Bank Sampah Pribadi per Bulan	79
Tabel 11 Daftar dan Estimasi Peralatan Dasar Bank Sampah.....	90
Tabel 12 Jenis Lomba Lingkungan untuk Komunitas	116
Tabel 13 Indikator Kuantitatif Keberhasilan Program ...	128

BAB 1 Urgensi

1.1 Narasi Ketika Sampah Menjadi Berkah

Sebuah keluarga rata-rata di Indonesia memproduksi sekitar 2,5 kg sampah per hari, angka yang mungkin terasa kecil, namun menyimpan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan (BPS, 2023). Kalikan dengan 365 hari dalam setahun, dan angkanya menjadi mencengangkan: sekitar 912 kg sampah per keluarga setiap tahunnya, setara dengan berat sebuah mobil kecil yang parkir diam di depan rumah, hanya saja terbuat dari plastik, sisa makanan, dan kertas bekas. Kini kalikan lagi dengan lebih dari 70 juta rumah tangga yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dan kita akan berhadapan dengan akumulasi sampah nasional yang mencapai puluhan juta ton setiap tahun, angka yang tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan pinggiran.

Yang lebih mengejutkan adalah bahwa sebagian besar dari tumpukan itu sebenarnya bukan sampah dalam arti sesungguhnya. Berdasarkan komposisi sampah nasional, sekitar 57,3% adalah sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos, sementara sekitar 15–17% merupakan material anorganik bernilai ekonomis seperti plastik, logam, kertas, dan kaca yang dapat didaur ulang (KLHK, 2023). Artinya, lebih dari

tiga perempat dari apa yang kita buang setiap hari sejatinya masih memiliki nilai, ia hanya berada di tempat yang salah.

Di balik angka yang mengkhawatirkan itu, tersimpan peluang ekonomi yang terlalu besar untuk diabaikan. Jika setiap kilogram sampah daur ulang dihargai rata-rata Rp2.000–Rp5.000, maka potensi pendapatan yang selama ini terbuang sia-sia bisa mencapai jutaan rupiah per keluarga per tahun. Secara agregat nasional, nilai ekonomi sampah yang berpotensi untuk dipulihkan diperkirakan mencapai Rp 80–100 triliun per tahun, angka yang ironisnya justru kita kubur begitu saja di TPA). Kita bukan sedang membuang sampah. Kita sedang membuang uang.

Buku ini lahir dari keyakinan sederhana namun mendasar: bahwa perubahan besar selalu berakar dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat di ruang paling intim kehidupan kita, dapur, ruang makan, dan halaman rumah. Bukan dari kebijakan yang jauh di atas sana, melainkan dari tangan-tangan yang setiap pagi memilah, memilih, dan memutuskan: ini dibuang, ini diselamatkan. Karena pada akhirnya, revolusi lingkungan terbesar bukan terjadi di gedung parlemen, ia terjadi di tempat sampah rumah tangga kita masing-masing.

1.1 Fakta Kunci Produksi Sampah Indonesia

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melukiskan gambaran yang sulit untuk diabaikan: pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 27,74 juta ton

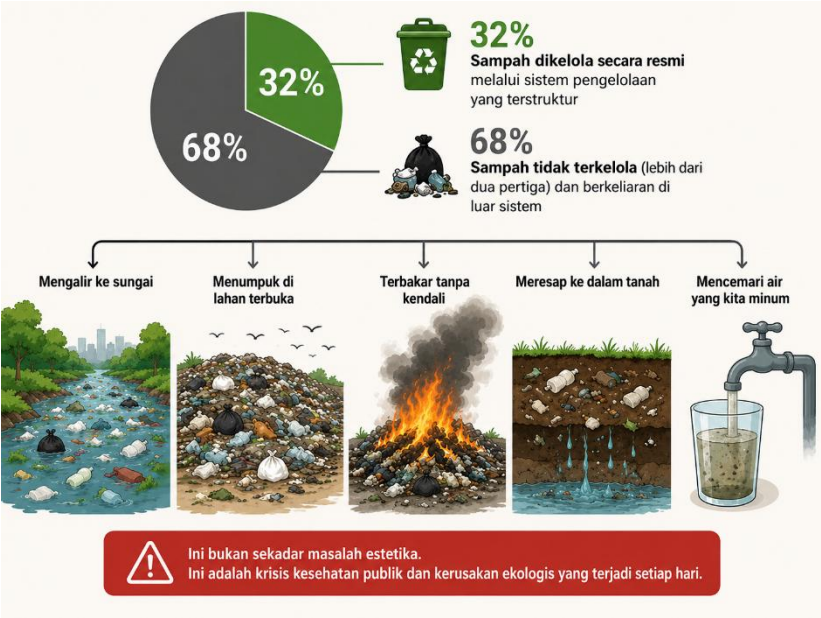
sampah, angka yang dilaporkan dari 274 kabupaten/kota di seluruh nusantara (KLHK, 2024). Bila diurai ke dalam satuan waktu yang lebih mudah dibayangkan, angka itu setara dengan 141.926 ton sampah setiap harinya atau, untuk meminjam sebuah perbandingan yang lebih nyata: berat lebih dari 23.000 ekor gajah dewasa yang diproduksi, lalu dibuang, setiap hari tanpa henti. Bukan dalam sebulan. Bukan dalam seminggu. Setiap hari.

Tren ini bukan anomali sesaat. Data tahun sebelumnya mencatat total sampah nasional berkisar antara 26,2 juta hingga 30,97 juta ton pada 2023, dengan rentang yang lebar mencerminkan ketimpangan cakupan pelaporan antardaerah, sebuah persoalan tersendiri yang menunjukkan bahwa angka resmi pun kemungkinan besar masih di bawah realitas sesungguhnya di lapangan (KLHK, 2023; Katadata, 2024). Artinya, krisis ini boleh jadi lebih dalam dari yang terlihat di permukaan data.

Yang paling mengkhawatirkan bukanlah besarnya volume itu sendiri, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Dari seluruh sampah yang dihasilkan, hanya sekitar 32% yang berhasil dikelola secara resmi melalui sistem pengelolaan yang terstruktur (BRIN, 2024). Sisanya, lebih dari dua pertiga dari total sampah nasional, masih berkeliaran di luar sistem: mengalir ke sungai, menumpuk di lahan terbuka, terbakar tanpa kendali, atau diam-diam meresap ke dalam tanah dan mencemari air yang kita minum. Bukan sekadar masalah estetika kota yang kotor, ini

adalah krisis kesehatan publik dan kerusakan ekologis yang sedang berjalan dalam senyap, setiap hari, di setiap sudut negeri.

Kesenjangan antara sampah yang dihasilkan dan sampah yang terkelola mencerminkan sebuah defisit sistemik yang telah lama dibiarkan menganga: infrastruktur yang belum merata, anggaran yang tidak proporsional, dan kesadaran kolektif yang belum sepenuhnya terbentuk. Selama jurang ini tidak dijumpai secara serius, volume sampah yang terus bertambah hanya akan semakin jauh melampaui kapasitas sistem yang ada.



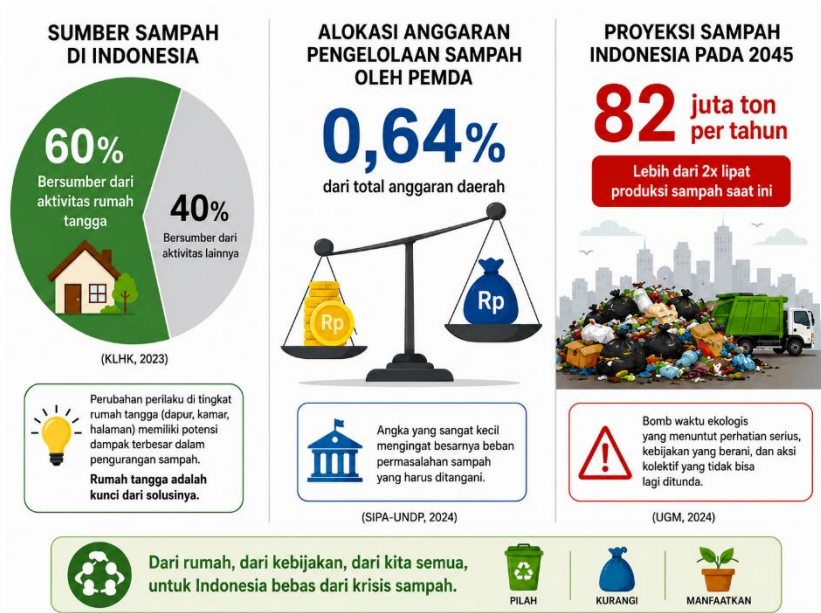
Gambar 1 Ilustrasi Krisis Sampah

1.2 Skala Sampah Nasional

Dari total sampah yang dihasilkan di seluruh Indonesia, sekitar 60% bersumber dari aktivitas rumah tangga (KLHK, 2023). Angka ini bukan sekadar statistik, ditegaskan bahwa perubahan perilaku di tingkat paling dasar, yakni dalam dapur, kamar, dan halaman rumah warga, menyimpan potensi dampak terbesar dalam upaya pengurangan sampah secara nasional. Rumah tangga bukan hanya bagian dari masalah; ia adalah kunci dari solusinya.

Ironisnya, di tengah urgensi yang kian mendesak ini, respons dari sisi kebijakan dan anggaran masih jauh dari memadai. Rata-rata alokasi anggaran pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah di Indonesia hanya menyentuh angka 0,64% dari total anggaran daerah (SIPA-UNDP, 2024), sebuah angka yang terbilang sangat kecil mengingat besarnya beban permasalahan yang harus ditanggung. Krisis persampahan terus membesar, sementara sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapinya justru stagnan.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi yang berarti, proyeksi yang dihasilkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan gambaran yang mengkhawatirkan: Indonesia berpotensi menghasilkan hingga 82 juta ton sampah per tahun pada 2045 (UGM, 2024). Angka itu setara dengan lebih dari dua kali lipat produksi sampah saat ini, sebuah bom waktu ekologis yang menuntut perhatian serius, kebijakan yang berani, dan aksi kolektif yang tidak bisa lagi ditunda.



Gambar 2 Ilustrasi Skala Sampah di Indonesia

1.3 Komposisi Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan data SIPSN 2024, komposisi sampah rumah tangga Indonesia didominasi oleh sampah makanan. Tabel berikut menyajikan komposisi berdasarkan berbagai sumber terverifikasi:

Tabel 1 Komposisi Sampah Rumah Tangga di Indonesia (Sumber: KLHK/SIPSN, 2023-2024)

Jenis Sampah	Persentase	Contoh Harian	Sumber Data
Sampah makanan/organik	41,4%	Sisa nasi, sayur, buah busuk, kulit	KLHK/SIPSN, 2024

Jenis Sampah	Persentase	Contoh Harian	Sumber Data
Plastik	15-18%	Kantong kresek, botol, kemasan	KLHK, 2023
Kertas/karton	8-10%	Koran, kardus, kertas bekas	KLHK, 2023
Kayu/ranting	5-7%	Ranting, serbuk gergaji	KLHK, 2023
Logam	2-3%	Kaleng, aluminium foil	KLHK, 2023
Kaca	1-2%	Botol kaca, pecahan gelas	KLHK, 2023
Kain/tekstil	3-5%	Pakaian bekas, kain perca	KLHK, 2023
E-waste	1-2%	Baterai, ponsel rusak, charger	ITU, 2022
Sampah residu/B3	3-5%	Popok, pembalut, baterai	KLHK, 2023

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024, komposisi sampah rumah tangga Indonesia didominasi oleh sampah makanan, yakni mencapai 41,4% dari total keseluruhan. Angka ini mencerminkan realita pola konsumsi masyarakat yang masih menyisakan banyak sisa makanan, mulai dari nasi yang tak habis, sayuran layu, buah busuk, hingga kulit dan ampas dapur yang setiap harinya berakhir begitu saja di tempat sampah. Menyusul di belakangnya adalah plastik (15–18%) dalam bentuk kantong kresek, botol, dan kemasan sekali pakai, diikuti oleh kertas dan karton (8–10%),

kayu dan ranting (5–7%), kain dan tekstil (3–5%), serta sampah residu dan B3 seperti popok dan pembalut (3–5%). Sementara itu, logam, kaca, dan e-waste seperti baterai dan ponsel rusak masing-masing menyumbang porsi yang lebih kecil, yakni antara 1 hingga 3 persen.

Di balik deretan angka tersebut, tersimpan fakta yang sekaligus mengejutkan dan membebaskan. Data KLHK (2023) menunjukkan bahwa hampir 70% dari total sampah rumah tangga sebenarnya dapat dikelola langsung di tingkat rumah tangga, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem pengelolaan kota. Sampah organik yang mendominasi itu sejatinya bisa diolah menjadi kompos atau bahan pakan maggot, sehingga mengurangi timbunan di TPA sekaligus menghasilkan sesuatu yang bernilai. Plastik dan kertas pun masih memiliki nilai jual melalui pengepul atau bank sampah. Dengan demikian, residu yang benar-benar tak bisa dimanfaatkan kembali jumlahnya menjadi jauh lebih sedikit dari yang selama ini dibayangkan. Ini menegaskan bahwa persoalan sampah di Indonesia sejatinya bukan semata soal kapasitas infrastruktur, melainkan soal kebiasaan dan kesadaran yang dimulai dari ruang paling sederhana: dapur dan rumah tangga kita sendiri.

1.4 Implikasi Jangka Panjang

Jika tidak ada perubahan signifikan dalam pola pengelolaan sampah, Indonesia diprediksi akan menghadapi serangkaian krisis serius dalam satu dekade mendatang. Yang paling

mendesak adalah ancaman penuhnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA Bantar Gebang di Bekasi yang melayani sekitar 12 juta penduduk Jakarta dan sekitarnya, kini menerima 6.500 hingga 7.000 ton sampah setiap harinya, dengan kapasitas yang sudah terpakai hingga 86,4% (Renai Journal, 2024). Kondisi ini bukan sekadar angka; ini adalah hitungan mundur. Ketika TPA-TPA besar mencapai titik jenuh, kota-kota tidak akan memiliki ruang untuk membuang sampah, dan dampaknya akan terasa langsung oleh jutaan warga.

Lebih jauh dari soal ruang, ada ancaman yang jauh lebih diam namun tak kalah berbahaya: pencemaran tanah dan sumber air. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan meresap ke dalam tanah, mencemari air tanah dan badan air yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat luas, meningkatkan risiko penyakit dan memperburuk krisis air bersih yang sudah mulai dirasakan di berbagai daerah. Bersamaan dengan itu, tumpukan sampah organik yang membusuk di TPA terus memproduksi gas metana (CH_4), gas rumah kaca yang potensi pemanasannya 25 kali lebih besar dibanding karbon dioksida dalam rentang 100 tahun (IPCC, 2021). Artinya, setiap ton sampah makanan yang berakhir di TPA bukan hanya membuang potensi kompos, ia secara aktif memperparah krisis iklim.

Tak kalah serius, implikasi ini juga akan terasa di kantong fiskal pemerintah daerah. Biaya pengelolaan sampah yang terus membengkak memaksa Pemda mengalokasikan anggaran yang semakin besar hanya untuk mengangkut dan memproses sampah,

anggaran yang sejatinya bisa diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur produktif lainnya. Dengan kata lain, kelalaian dalam pengelolaan sampah hari ini bukan hanya masalah lingkungan, melainkan beban pembangunan yang akan ditanggung generasi mendatang.

IMPLIKASI JANGKA PANJANG

Dampak jika pengelolaan sampah tidak membaik



Gambar 3 Implikasi Jangka Panjang

1.5 Tragedi TPA Bantar Gebang sebagai Alarm Kita Bersama

Pada 8 Maret 2026, peringatan yang selama ini hanya berupa angka dan prediksi akhirnya mewujudkan menjadi tragedi nyata. Sebuah longsor sampah setinggi 40 hingga 50 meter menghantam kawasan TPA Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat,

menewaskan sedikitnya tujuh orang, termasuk para pemulung dan penjual makanan yang sehari-hari mencari nafkah di sekitar zona pembuangan (Reuters, 2026). Mereka bukan pengunjung; mereka adalah warga yang bergantung hidup pada ekosistem informal di sekitar gunung sampah itu. Dan tragedi ini bukan pertama kalinya. Pada 2003, longsoran serupa merenggut korban jiwa di permukiman dekat TPA. Pada 2006, runtuhnya Zone 3 menewaskan tiga pemulung (Mongabay, 2022; Woima Corporation, 2023). Pola yang berulang ini seharusnya sudah cukup untuk memaksa perubahan sistemik, namun selama dua dekade, yang berubah hanya catatannya, bukan kondisinya.

TPA Bantar Gebang mulai beroperasi sejak 1986, dirancang untuk bertahan selama 20 tahun. Kini, di tahun 2026, fasilitas itu masih berdiri dan masih menerima sampah, hampir dua kali lipat dari umur rencananya (The Jakarta Post, 2026). Dengan luas 108 hingga 120 hektar dan kapasitas penerimaan 6.500 hingga 7.000 ton sampah per hari, Bantar Gebang bukan sekadar TPA biasa; ia adalah salah satu tempat pembuangan terbesar di Asia Tenggara, sekaligus cermin dari sistem yang sudah lama melampaui batas. Di atas hamparan sampah itulah, setiap harinya, antara 3.000 hingga 6.000 pemulung bekerja, memilah, mengangkat, dan menjual material daur ulang demi bertahan hidup (ERIA, 2025). Mereka adalah garda terdepan pengelolaan sampah Indonesia yang tak pernah digaji oleh negara.

Tragedi Maret 2026 akhirnya memaksa respons kebijakan yang selama ini tertunda. Pada Mei 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kebijakan wajib pemilahan sampah rumah tangga ke dalam empat kategori: organik, residu, daur ulang, dan berbahaya (JakartaGlobe, 2026). Hasilnya, meski baru berjalan sebentar, sudah memberikan sinyal yang menjanjikan. Dari 236.494 rumah tangga yang telah menerapkan pemilahan, setara dengan 11,47% dari total rumah tangga, tercatat penurunan signifikan volume sampah yang masuk ke TPA. Angka ini kecil, tapi maknanya besar: ia membuktikan bahwa perubahan paling mendasar dalam krisis sampah Indonesia bisa dimulai dari tangan-tangan yang memilah sampah di dapur rumah sendiri.

TPA BANTAR GEBANG 2026

Tragedi, akar masalah, dan sinyal perubahan



 Sumber ringkas: Reuters (2026), ERIA (2025), JakartaGlobe (2026), The Jakarta Post (2026).

Gambar 4 Ilustrasi Tragedi Bantar Gebang

1.6 Sebuah Fakta

Ada sebuah angka yang layak untuk direnungkan sejenak. Jika 100 juta rumah tangga di Indonesia, masing-masing hanya mengurangi 1 kilogram sampah per hari yang masuk ke TPA, maka dalam satu tahun kita akan berhasil memangkas 36,5 juta ton sampah dari sistem pembuangan nasional (berdasarkan data KLHK, 2024). Untuk konteks yang lebih gamblang; angka itu melampaui total produksi sampah nasional Indonesia saat ini. Dengan kata lain, solusi terbesar krisis sampah negeri ini tidak tersembunyi di balik teknologi canggih atau kebijakan miliaran rupiah, ia ada di tangan setiap keluarga, setiap hari, dalam keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele; memilah sisa makanan, mengompos kulit buah, atau menolak kantong plastik sekali pakai.

Inilah kekuatan yang sering diabaikan dalam perdebatan kebijakan sampah, skala rumah tangga adalah skala yang paling masif. Ketika perubahan itu menyebar ke jutaan titik secara serentak, dampaknya melampaui apa pun yang bisa dilakukan oleh satu TPA baru, satu insinerator, atau satu program daur ulang pemerintah. Krisis ini diciptakan oleh jutaan keputusan kecil setiap harinya dan hanya bisa diselesaikan dengan cara yang sama.

1.7 Mengapa Sampah adalah Peluang

Selama ini, sampah diperlakukan sebagai sesuatu yang kotor, memalukan, dan harus disingkirkan sejauh mungkin dari pandangan. Paradigma itulah yang diam-diam menjadi akar dari krisis yang kita hadapi hari ini. Namun ada cara lain untuk melihatnya dan pergeseran sudut pandang itu bisa mengubah segalanya. Sampah, jika dipilah dan dikelola dengan benar, adalah aset tersembunyi yang selama ini kita buang dengan sukarela.

Bayangkan sebuah pabrik yang setiap hari memproduksi barang-barang bernilai, lalu melemparkan semuanya ke tempat sampah tanpa pernah menyadari apa yang hilang. Itulah, secara harfiah, yang terjadi di jutaan rumah tangga Indonesia setiap harinya. Sampah organik; sisa nasi, kulit buah, ampas sayur adalah bahan baku pupuk kompos berkualitas yang di pasaran dihargai Rp3.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Botol plastik PET yang biasa dibuang begitu saja memiliki nilai jual Rp4.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kertas bekas masih laku di pengepul seharga Rp1.500 hingga Rp3.000 per kilogram. Dan kaleng aluminium yang sering berakhir di selokan bisa dihargai hingga Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Angka-angka ini bukan janji muluk; ini adalah harga pasar yang berlaku nyata, setiap hari, di ribuan titik pengepul dan bank sampah di seluruh Indonesia.

Inilah yang oleh para ekonom dan praktisi lingkungan disebut sebagai ekonomi sirkular, sebuah sistem yang dirancang agar material tidak pernah benar-benar menjadi "sampah",

melainkan terus berputar dalam siklus penggunaan selama mungkin (Ellen MacArthur Foundation, 2022). Dalam sistem ini, tidak ada yang namanya limbah; yang ada hanyalah sumber daya yang belum menemukan penggunaan berikutnya. Dan Indonesia, dengan volume sampah rumah tangga yang mencapai puluhan juta ton per tahun, sejatinya duduk di atas tambang yang belum pernah benar-benar digali.



Gambar 5 Ilustrasi Ekonomi Sirkuler

1.8 Rantai Nilai Daur Ulang

Untuk memahami betapa besarnya peluang ini, mari kita ikuti perjalanan sebuah botol plastik dalam rantai nilai daur ulang. Di tingkat rumah tangga, botol bekas dipisahkan dari

sampah lain, dibersihkan, dan ditimbang dengan nilai Rp4.000-Rp8.000/kg. Di tingkat bank sampah atau pengepul, material dikumpulkan dari banyak rumah, disortir berdasarkan jenis plastik, dan dijual ke pabrik daur ulang dengan margin Rp500-Rp2.000/kg. Di pabrik daur ulang, plastik diolah menjadi biji plastik (pellet) yang siap dipakai sebagai bahan baku produksi dengan harga jual Rp8.000–Rp15.000/kg. Di industri manufaktur, biji plastik daur ulang digunakan untuk membuat berbagai produk baru, dari kemasan hingga tekstil, dengan nilai akhir yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram.

Tabel 2 Ilustrasi Perhitungan Sederhana

Jenis Sampah	Jumlah/Bulan	Harga/kg	Pendapatan
Plastik (botol, kantong)	8 kg	Rp5.000	Rp40.000
Kertas/karton	10 kg	Rp2.000	Rp20.000
Logam (kaleng, tutup)	2 kg	Rp12.000	Rp24.000
Kompos hasil olahan	20 kg	Rp5.000	Rp100.000
Total			Rp184.000

Sebuah keluarga dengan pemilahan yang lebih serius dan upcycling bisa mendapatkan Rp300.000-Rp500.000 per bulan. Dalam setahun, angka itu bisa mencapai Rp3.600.000-Rp6.000.000. Cukup untuk biaya sekolah anak, tambahan tabungan, atau modal usaha kecil. Perlu dicatat bahwa harga material daur ulang bervariasi signifikan antar wilayah Indonesia;

harga di Jakarta dan Jawa umumnya lebih tinggi dibandingkan wilayah timur Indonesia (ADUPI, 2023).

1.9 Ringkasan dan Ajakan Bertindak

Setelah menelusuri data, fakta, dan angka-angka yang terhampar di bab ini, satu kesimpulan berdiri kokoh: **masalah sampah di Indonesia bukan sesuatu yang harus ditakuti, ia adalah peluang yang selama ini menunggu untuk dijemput.** Di balik setiap tumpukan sisa makanan, botol bekas, dan kardus lusuh, tersimpan nilai yang nyata, baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial. Yang dibutuhkan bukan teknologi canggih atau kebijakan revolusioner semalam yang dibutuhkan adalah keputusan, dimulai dari rumah masing-masing, hari ini juga.

Dan keputusan itu tidak harus besar. Ada tiga langkah konkret yang bisa Anda mulai dalam waktu kurang dari 30 menit:

Pertama, amati sampah Anda. Selama tiga hari ke depan, perhatikan apa saja yang Anda buang. Catat jenis dan jumlahnya, tanpa harus mengubah kebiasaan apa pun dulu. Ini bukan tugas yang berat; ini hanya soal melihat dengan lebih sadar apa yang selama ini luput dari perhatian. Catatan sederhana itu akan menjadi *baseline*, titik awal dari perubahan yang sesungguhnya.

Kedua, siapkan dua tempat sampah. Pisahkan minimal satu wadah untuk sampah organik dan satu untuk anorganik. Tidak perlu yang baru atau mahal, keranjang bekas, ember lama,

atau bahkan kardus bekas sudah lebih dari cukup untuk memulai. Yang penting bukan wadahnya, melainkan kebiasaan yang tumbuh dari pemilahan itu.

Ketiga, tanyakan ke tetangga. Cari tahu apakah ada bank sampah atau pengepul di sekitar rumah Anda. Tanyakan harga, jadwal penimbangan, dan jenis material apa yang mereka terima. Satu percakapan singkat itu bisa membuka akses ke ekosistem ekonomi sirkular yang sudah berjalan diam-diam di lingkungan Anda sendiri.

Ketiga langkah ini tidak membutuhkan keahlian khusus, tidak memerlukan modal, dan tidak menyita waktu yang berarti. Namun dampaknya, jika dilakukan secara konsisten dan menyebar dari satu rumah ke rumah lain, bisa berlipat ganda menjadi perubahan yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan hari ini.

3 LANGKAH MUDAH, MULAI SEKARANG!

Kurang dari 30 menit untuk perubahan besar

1 AMATI SAMPAH ANDA



- Perhatikan apa saja yang Anda buang.
- Catat jenis dan jumlahnya.
- Ini adalah titik awal perubahan.

2 SIAPKAN DUA TEMPAT SAMPAH



- Pisahkan minimal organik dan anorganik.
- Gunakan wadah yang ada: keranjang, ember, atau kardus bekas.
- Yang penting: biasakan memilah!

3 TANYAKAN KE TETANGGA



- Ada bank sampah / pengepul?
- Harga berapa?
- Jadwal penimbangan?
- Material apa yang diterima?

- Satu percakapan singkat bisa membuka banyak manfaat.
- Anda terhubung dengan ekonomi sirkular di sekitar Anda.



Langkah kecil hari ini, perubahan besar untuk masa depan! ♥



Gambar 6 3 Langkah menuju Perubahan

Ada pepatah lama yang tak lekang oleh waktu: *perjalanan seribu mil dimulai dari langkah pertama*. Dalam konteks pengelolaan sampah, langkah pertama itu justru yang paling mudah dari semua yang akan menyusul: **memutuskan untuk memulai**.

BAB 2 Memahami Jenis Sampah dan Dampaknya

3.1 Klasifikasi Sampah; Mengenal Musuh dan Teman

Sebelum kita bisa mengelola sampah dengan efektif, kita harus mengenalnya terlebih dahulu, bukan sebagai satu gumpalan kotor yang seragam, melainkan sebagai kumpulan karakter yang masing-masing punya sifat, dampak, dan nilai ekonominya sendiri. Seperti mengenal tetangga di sebuah kompleks perumahan: ada yang mudah diajak kerja sama, ada yang butuh penanganan khusus, dan ada yang sebaiknya dijaga jaraknya dengan hati-hati. Tanpa pengenalan ini, semua upaya pengelolaan sampah hanya akan berjalan setengah hati, karena kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi.

Inilah mengapa klasifikasi sampah bukan sekadar urusan teknis para ahli lingkungan. Ia adalah pengetahuan dasar yang seharusnya dimiliki setiap rumah tangga. Ketika kita tahu bahwa sisa sayuran bisa menjadi kompos dalam 30 hari, bahwa botol PET dan botol HDPE punya nilai jual yang berbeda, atau bahwa baterai bekas tidak boleh dicampur dengan sampah organik, kita mulai melihat tong sampah bukan sebagai tempat pembuangan, melainkan sebagai titik awal dari sebuah sistem yang jauh lebih cerdas.

Pemahaman tentang karakter setiap jenis sampah inilah yang akan menjadi fondasi dari seluruh tindakan pengelolaan yang akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Mulai dari cara memilah, mengolah, hingga mengubah sampah menjadi sumber pendapatan, semuanya bertumpu pada satu langkah awal yang paling sederhana: mengenal apa yang kita buang.



Gambar 7 Jenis Sampah

3.2 Sampah Organik: Sumber Kehidupan Baru

Sampah organik adalah segala material yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Ini adalah kategori sampah terbesar di rumah tangga Indonesia. Data SIPSN 2024 menunjukkan bahwa

sampah makanan mendominasi sebesar 41,4% dari total komposisi sampah nasional (KLHK, 2024). Jika ditambahkan sampah kebun dan material biodegradable lainnya, total sampah organik bisa mencapai 50-60% dari volume sampah rumah tangga. Contoh sehari-hari meliputi sisa makanan (nasi, sayur, lauk, buah-buahan busuk), bahan dapur (kulit telur, tulang ikan, batang sayur), bahan kebun (daun kering, rumput potongan, ranting kecil), dan material biodegradable (kertas tisu bekas, serbuk kopi, ampas teh). Nasihat praktis: sampah organik sebenarnya bukan sampah, melainkan bahan baku pupuk. Jangan campur dengan jenis sampah lain. Semakin cepat dipisahkan, semakin mudah diolah dan semakin sedikit bau yang ditimbulkan.

3.3 Sampah Anorganik yang Dapat Didaur Ulang: Harta Karun Tersembunyi

Jika sampah organik adalah tambang pupuk yang tersembunyi di dapur, maka sampah anorganik terpilah adalah ladang uang yang setiap hari kita buang dengan tangan sendiri. Di balik botol plastik bekas, kardus lusuh, dan kaleng minuman yang kerap berakhir di tong sampah campur, tersimpan nilai ekonomi yang nyata, asalkan kita mau mengenali karakternya satu per satu.

Tabel 3 Jenis Sampah Anorganik Daur Ulang dan Nilainya

Jenis	Contoh	Harga Pengepul/kg	Sumber
PET (Plastik bening)	Botol air mineral, botol jus	Rp4.000 - Rp8.000	ADUPI, 2023
Plastik HDPE	Jerigen, botol sampo, ember	Rp3.000 - Rp6.000	ADUPI, 2023
Kertas HVS	Koran, kertas print, buku	Rp1.500 - Rp3.000	Survei pengepul, 2024
Karton	Kardus, dus makanan	Rp1.000 - Rp2.500	Survei pengepul, 2024
Aluminium	Kaleng minuman, aluminium foil	Rp10.000 - Rp15.000	ADUPI, 2023
Besi/kaleng	Kaleng sarden, tutup botol	Rp3.000 - Rp5.000	Survei pengepul, 2024
Kaca	Botol kaca, beling	Rp500 - Rp2.000	Survei pengepul, 2024

Catatan: Harga bervariasi antar wilayah dan dapat berubah mengikuti fluktuasi pasar komoditas. Harga di Jawa umumnya lebih tinggi dibanding luar Jawa. Cek harga terkini langsung ke bank sampah atau pengepul terdekat.

Di antara semua kategori, aluminium tampil sebagai primadona, nilai per kilogramnya tertinggi, meski volumenya di rumah tangga relatif kecil. Sementara PET menjadi andalan karena kombinasi antara volume yang besar dan jaringan

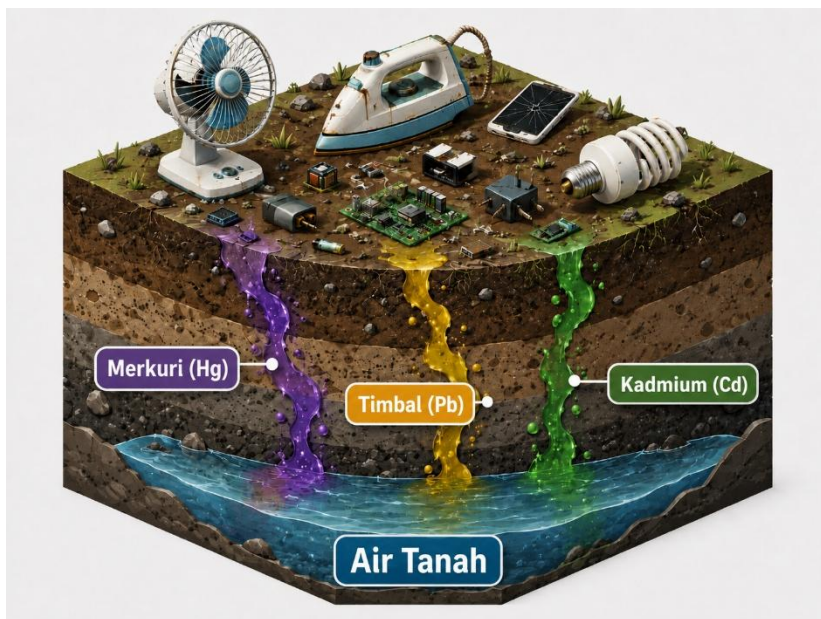
pengepul yang sudah luas. Satu hal yang perlu diperhatikan: kualitas sangat menentukan harga; plastik PET transparan dihargai jauh lebih tinggi dibanding PET berwarna. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis: material yang bersih, kering, dan terpilah dengan benar akan selalu dihargai lebih tinggi dibanding yang kotor dan tercampur.

Perlu dipahami adalah dinamika pasar komoditas ini tidak selalu stabil. Harga sampah pungutan di tingkat pemulung dan pengepul pernah mengalami penurunan drastis hingga 50-60% dalam kurun waktu tertentu, sebagai dampak dari fluktuasi permintaan industri daur ulang. Artinya, angka-angka dalam tabel di atas adalah panduan, bukan jaminan. Namun tren jangka panjangnya tetap positif: selama industri membutuhkan bahan baku daur ulang dan kebutuhan itu terus tumbuh, material terpilah dari rumah tangga akan selalu memiliki nilai. Koran Jakarta.

3.4 Sampah Elektronik (E-Waste): Ancaman Tersembunyi

Di antara semua jenis sampah yang dihasilkan rumah tangga, sampah elektronik atau e-waste adalah yang paling sering diabaikan sekaligus paling berbahaya jika salah ditangani. Kategori ini mencakup semua peralatan listrik dan elektronik

yang sudah tidak digunakan: ponsel rusak, kabel charger yang sudah putus, baterai bekas, lampu hemat energi, hingga peralatan rumah tangga kecil seperti setrika atau kipas angin tua. Sepintas, benda-benda ini tampak tidak berbeda dari sampah biasa. Namun di dalamnya tersimpan kandungan yang jauh dari biasa, logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium yang bersifat toksik dan dapat mencemari tanah serta air tanah selama puluhan tahun jika dibuang sembarangan.



Gambar 8 Ilustrasi Ancaman Sampah Elektronik

Skala masalah ini di Indonesia jauh lebih besar dari yang banyak orang sadari. Pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sekitar 1,9 juta ton e-waste per tahun, menjadikannya penghasil e-waste terbesar di Asia Tenggara (ITU, 2022). Dan angka itu

belum berhenti tumbuh. Dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 4,1% (CAGR), volume e-waste Indonesia diproyeksikan akan mencapai 3,2 juta ton pada 2040 (Central Insight, 2023; ScienceDirect, 2021). Artinya, dalam kurun waktu kurang dari dua dekade, kita akan menghadapi hampir dua kali lipat dari masalah yang sudah ada hari ini.

Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah kapasitas penanganannya yang masih sangat jauh dari memadai. Tingkat daur ulang e-waste di Indonesia diperkirakan baru menyentuh sekitar 5% (USA SCP, 2024), angka yang berarti 95 dari setiap 100 kilogram sampah elektronik berakhir tanpa pengelolaan yang benar: dibuang ke TPA, dibakar, atau sekadar ditimbun di sudut rumah hingga akhirnya mencemari lingkungan. Secara hukum, e-waste sebenarnya telah diklasifikasikan sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berdasarkan PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, artinya penanganannya memiliki regulasi yang ketat. Namun kesenjangan antara aturan di atas kertas dan praktik di lapangan masih sangat lebar.

Bagi rumah tangga, pesan praktisnya sederhana: jangan buang e-waste bersama sampah biasa. Simpan baterai bekas, ponsel rusak, dan kabel lama dalam wadah terpisah, lalu cari titik pengumpulan e-waste terdekat, yang kini mulai tersedia di sejumlah pusat perbelanjaan, gerai elektronik, dan program pengumpulan khusus dari produsen. Satu baterai yang dibuang ke tempat yang benar mungkin tampak tidak berarti. Tapi

dikalikan jutaan rumah tangga, keputusan kecil itu bisa menjadi perbedaan antara tanah yang sehat dan tanah yang tercemar selama generasi.

3.5 Dampak Lingkungan dan Kesehatan

Dampak sampah yang tidak terkelola bukan sekadar estetika, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan dan kehidupan. Sampah organik yang dibuang sembarangan menghalangi aliran air, menciptakan genangan tempat berkembang biak nyamuk *Aedes aegypti*, penyebar demam berdarah dengue (DBD). Indonesia mencatat salah satu angka kasus DBD tertinggi di dunia, dengan lebih dari 143.000 kasus pada tahun 2022 (Kemenkes RI, 2023). Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas amoniak dan hidrogen sulfida yang berbahaya jika terus-menerus terhirup.

Plastik yang dibuang sembarangan tidak akan pernah benar-benar hancur. Dia hanya terpecah menjadi mikroplastik yang mencemari sungai dan laut, masuk ke rantai makanan ikan yang akhirnya kita konsumsi, menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir saat hujan, serta melepaskan zat aditif berbahaya ke lingkungan seiring waktu. Studi Jambeck et al. (2015) yang dipublikasikan di jurnal *Science* menunjukkan bahwa Indonesia adalah kontributor terbesar kedua polusi plastik laut di dunia setelah China, dengan 3,22 juta ton limbah plastik yang tidak terkelola per tahun dan estimasi 0,48-1,29 juta ton bocor ke lautan setiap tahun.



Gambar 9 Ilustrasi Dampak Sampah Organik & Plastik

3.6 Studi Kasus Sungai Citarum

Ada sebuah sungai yang, lebih dari tempat lain mana pun di Indonesia, merangkum seluruh kompleksitas krisis sampah kita dalam satu gambaran yang tak bisa diabaikan. Sungai Citarum di Jawa Barat membentang hampir 300 kilometer, menjadikannya sungai terpanjang di provinsi itu dan mengalir di cekungan yang dihuni oleh 28 juta penduduk serta mengairi 400.000 hektar lahan pertanian (Water Alternatives, 2020). Ia adalah urat nadi kehidupan bagi sebagian besar Jawa Barat. Namun di saat yang sama, ia juga telah mendapat julukan yang menyakitkan: "sungai paling tercemar di dunia" (The Diplomat, 2018).

Julukan itu bukan hiperbola. Setiap harinya, tidak kurang dari 20.000 ton sampah dan 340.000 ton limbah cair mengalir masuk ke badan sungai ini, sebagian besar bersumber dari sekitar 2.000 pabrik tekstil yang selama bertahun-tahun membuang limbah produksi secara langsung tanpa pengolahan (The Diplomat, 2018). Hasilnya bisa ditebak: konsentrasi logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium di sepanjang aliran Citarum jauh melampaui ambang batas aman. Asian Development Bank bahkan menemukan tingkat bakteri fekal yang berbahaya di hampir seluruh panjang sungai, air yang secara teknis tidak aman untuk disentuh, apalagi digunakan untuk minum atau mengairi sawah.

Menanggapi krisis ini, pemerintah meluncurkan program Citarum Harum melalui Perpres No. 15/2018, dengan target ambisius: menjadikan air Citarum layak minum dalam tujuh tahun. Anggaran sebesar Rp63 triliun dialokasikan untuk mewujudkan target tersebut. Namun ambisi besar itu tidak berjalan mulus, laporan-laporan menunjukkan bahwa sebagian besar dana tidak terkelola dengan baik, dan kondisi sungai masih jauh dari target yang dijanjikan (Observer.id, 2023). Ini bukan hanya soal kegagalan teknis; ini adalah cermin dari tata kelola lingkungan yang masih pincang antara janji kebijakan dan eksekusi di lapangan.

Di balik kemurungan data itu, ada satu angka yang justru memberi harapan. Clean Currents Coalition memperkirakan bahwa jika Citarum berhasil dipulihkan, manfaat ekonomi yang bisa diraih mencapai lebih dari USD 280 juta per tahun (Clean Currents Coalition, 2022) dari sektor pertanian, pariwisata, perikanan, hingga pengurangan biaya kesehatan masyarakat. Artinya, membersihkan Citarum bukan sekadar soal estetika atau kepedulian lingkungan; ini adalah investasi ekonomi yang terukur dan masif.



Gambar 10 Ilustrasi Kondisi Sungai Citarum

Kasus Citarum mengajarkan kita satu hal yang tidak bisa lagi diabaikan: pengelolaan sampah bukan urusan kebersihan semata. Ia adalah soal apakah 28 juta orang memiliki akses pada air yang aman. Soal apakah petani di Karawang bisa memanen

padi tanpa racun logam berat. Soal apakah generasi berikutnya masih bisa menyebut Citarum sebagai sungai bukan sekadar saluran pembuangan terpanjang di Jawa Barat.

BAB 3: Memilah dan Mengelola Sampah di Rumah

3.1 Prioritas Pemilahan di Rumah

Di antara sekian banyak peluang yang tersembunyi dalam tumpukan sampah rumah tangga, kompos mungkin adalah yang paling demokratis, bisa diproduksi oleh siapa saja, di mana saja, dengan modal yang hampir nol. Dan pasarnya sedang tumbuh. Seiring meningkatnya kesadaran akan pertanian organik dan gaya hidup sehat, permintaan terhadap pupuk organik berkualitas terus meningkat di berbagai segmen, dari petani skala kecil hingga penghobi berkebun urban di perkotaan.

Harganya pun mencerminkan kualitas dan tingkat pengolahannya. Kompos sederhana yang masih bertekstur kasar dijual di kisaran Rp3.000-Rp5.000 per kilogram, sudah cukup untuk kebutuhan umum berkebun. Kompos halus terayak yang lebih siap pakai dihargai Rp5.000-Rp10.000 per kilogram. Sementara kompos premium yang diperkaya dengan mikroorganisme aktif, produk yang semakin dicari oleh petani organik serius, bisa mencapai Rp10.000-Rp20.000 per kilogram. Semakin tinggi nilai tambah yang kita berikan pada proses pengomposan, semakin tinggi pula harga yang bisa kita tawarkan.

Lalu, berapa banyak kompos yang bisa dihasilkan dari sampah dapur sehari-hari? Dengan pengelolaan yang tepat, 10

kilogram sampah organik bisa menghasilkan 3 hingga 4 kilogram kompos matang, sebuah rasio konversi yang cukup efisien mengingat bahan bakunya adalah sesuatu yang tadinya akan dibuang. Sebuah keluarga yang menghasilkan rata-rata 2 kilogram sampah organik per hari bisa memproduksi sekitar 20 hingga 25 kilogram kompos per bulan. Dengan harga jual kompos halus Rp7.000 per kilogram saja, itu berarti potensi pendapatan tambahan Rp140.000 hingga Rp175.000 setiap bulannya, dari bahan baku yang sebelumnya dibuang ke tong sampah.

Salah satu bukti paling konkret bahwa pengomposan rumah tangga bisa berjalan dalam skala besar adalah kisah sukses Kota Surabaya. Sejak tahun 2005, Surabaya mengadopsi metode Takakura Home Composting, sebuah teknik pengomposan dalam wadah tertutup yang dikembangkan di Jepang dan dirancang khusus agar bisa diterapkan di ruang sempit perkotaan tanpa bau dan tanpa lalat. Hasilnya luar biasa: hingga saat ini, sekitar 400 fasilitator lingkungan dan 28.000 pemimpin komunitas telah dilatih untuk menyebarkan metode ini ke seluruh penjuru kota (JEF, 2024; IGES, 2020). Surabaya membuktikan bahwa pengomposan bukan sekadar aktivitas individu yang terisolasi, ia bisa menjadi gerakan kota yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata pada pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA.

Tabel 4 Prioritas Pemilihan Sampah

Jenis	Tindakan	Prioritas	Waktu	Sumber Acuan
Organik	Kompos/Biopori	Tinggi - Minggu 1	5 menit/hari	KLHK, 2023
Plastik botol PET	Kumpulkan & jual	Tinggi - Minggu 1	5 menit/hari	ADUPI, 2023
Kertas/karton	Kumpulkan & jual	Medium - Minggu 3	3 menit/hari	ADUPI, 2023
Logam/kaleng	Kumpulkan & jual	Medium - Minggu 3	2 menit/hari	ADUPI, 2023
E-waste	Simpan & kirim ke pengumpul	Rendah - Bulan 2	10 menit/bulan	ITU, 2022
Residu	Buang ke TPA	Terakhir	1 menit/hari	KLHK, 2023

Aturan Emas; Jangan sempurnakan, konsistenkan. Lebih baik memilah 70% dengan konsisten selama setahun daripada memilah 95% tapi hanya bertahan sebulan. Mulai sederhana, tambah perlahan. Prinsip ini sejalan dengan temuan psikologi kebiasaan yang menunjukkan bahwa konsistensi kecil lebih efektif daripada upahan besar yang tidak berkelanjutan (Clear, 2018).

3.2 Prinsip 3R Terapan: Reduce, Reuse, Recycle

Reduce, Reuse, Recycle; tiga kata yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita hayati. Prinsip 3R bukan slogan kampanye lingkungan yang hanya relevan di ruang rapat perusahaan besar atau laboratorium kebijakan. Ia adalah panduan praktis yang bisa dan seharusnya hidup di dapur kita setiap pagi, di kamar mandi kita setiap malam, dan di meja makan kita setiap kali kita memutuskan berapa banyak makanan yang akan dimasak.

Reduce adalah prinsip pertama dan paling kuat: *kurangi sampah sebelum ia tercipta*. Membawa tas belanja sendiri, menolak sedotan plastik, membeli produk dengan kemasan minimal, atau memasak secukupnya agar tidak ada sisa yang terbuang, semua itu adalah Reduce dalam tindakan nyata. Ini adalah hierarki tertinggi dalam pengelolaan sampah karena mencegah selalu lebih efisien daripada mengobati.

Reuse adalah prinsip kedua: *gunakan kembali sebelum membuang*. Botol kaca bekas selai yang dijadikan tempat penyimpanan bumbu, kardus bekas yang dialihfungsikan sebagai wadah mainan anak, atau pakaian lama yang didonasikan daripada dibuang, semuanya adalah Reuse. Setiap kali sebuah benda mendapat kehidupan kedua, satu item sampah tidak jadi lahir.

Recycle adalah prinsip ketiga: *olah kembali apa yang sudah tidak bisa digunakan dalam bentuk aslinya*. Inilah ranah

kompos, bank sampah, dan pengepul, mengubah material yang tampak habis masa pakainya menjadi bahan baku baru yang bernilai.



Gambar 11 Prinsip 3R

Ketiga prinsip ini bukan hanya etika lingkungan, ia juga telah menjadi **landasan kebijakan nasional**. Melalui **Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS)**, pemerintah menetapkan target yang ambisius: **pengurangan sampah 30% dari sumbernya dan penanganan 70% sampah** pada tahun 2025 (Perpres 97/2017). Target ini menempatkan rumah tangga, bukan hanya TPA atau pabrik daur ulang, sebagai aktor utama dalam sistem pengelolaan sampah

nasional. Artinya, setiap kali kita memilih membawa tumbler daripada membeli air kemasan, atau memilah sampah dapur sebelum dibuang, kita bukan sekadar melakukan kebaikan kecil, kita sedang berkontribusi pada sebuah target kebijakan yang berskala nasional.

3.3 Reduce (Mengurangi): Pencegahan adalah Obat Terbaik

Cara terbaik mengelola sampah adalah dengan tidak memproduksinya sejak awal. Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana, namun di situlah letak kekuatannya. **Reduce** bukan tentang pengorbanan besar atau gaya hidup ekstrem; ia tentang keputusan-keputusan kecil yang dibuat setiap hari, di tempat yang paling familiar: dapur dan tas belanja kita.

Di **dapur**, Reduce dimulai dari perencanaan. Merencanakan menu mingguan sebelum berbelanja adalah salah satu tindakan antisamah paling efektif yang bisa dilakukan siapa pun, karena ia memutus rantai pemborosan sejak dari supermarket, bukan setelah makanan membusuk di kulkas. Cara menyimpan bahan makanan pun menentukan segalanya: **kangkung dan bayam** lebih awet jika dibungkus kertas sebelum dimasukkan kulkas, sementara **wortel dan kentang** lebih tahan lama di tempat kering yang bersirkulasi udara baik. Detail-detail kecil ini bisa memperpanjang kesegaran bahan makanan hingga beberapa hari dan setiap hari yang berhasil diperpanjang berarti satu potensi sampah yang tidak jadi tercipta. Sisa makanan yang

tak terhindarkan pun masih bisa diselamatkan: diolah menjadi masakan baru, dijadikan bahan sup, atau dikreasikan ulang menjadi hidangan berbeda. Dan mengganti **tisu sekali pakai** dengan **kain lap** yang bisa dicuci adalah perubahan paling mudah yang dampaknya terasa dalam jangka Panjang, baik untuk dompet maupun untuk lingkungan.



Gambar 12 Ilustrasi Reduce

Saat **berbelanja**, prinsip yang sama berlaku. Membawa tas belanja sendiri, memilih produk dengan kemasan minimal, dan secara aktif menghindari produk sekali pakai adalah bentuk Reduce yang paling langsung. Setiap kantong plastik yang berhasil kita tolak di kasir adalah satu sampah yang tidak pernah perlu dikelola.

Urgensi dari semua langkah ini menjadi semakin nyata ketika kita melihat datanya. Menurut **UNEP (2021)**, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pemborosan makanan tertinggi di dunia, dengan estimasi **115 hingga 184 kilogram per kapita per tahun** (BRIN, 2024). Artinya, rata-rata setiap orang Indonesia membuang setara dengan ratusan kilogram makanan setiap tahunnya, makanan yang sudah dibeli, sudah dibayar, sudah melewati seluruh rantai produksi dan distribusi, namun akhirnya berakhir di tong sampah tanpa pernah dimakan. Ini bukan hanya pemborosan lingkungan; ini adalah pemborosan ekonomi yang nyata dan terukur di setiap rumah tangga.

Mengurangi sisa makanan di tingkat rumah tangga adalah **langkah pertama yang paling mudah sekaligus paling berdampak langsung** dalam seluruh rantai pengelolaan sampah. Tidak membutuhkan investasi, tidak memerlukan teknologi, dan tidak perlu menunggu kebijakan pemerintah. Ia hanya membutuhkan satu kebiasaan baru: berpikir sebelum membeli, dan menggunakan sebelum membuang.

3.4 Reuse (Menggunakan Kembali): Kreativitas Tanpa Batas

Ada kesalahpahaman umum tentang **Reuse** yang perlu diluruskan sejak awal: menggunakan kembali barang bukan berarti menjadi penimbun, atau mempertahankan setiap benda usang karena sayang membuangnya. Reuse adalah tentang sesuatu yang jauh lebih aktif dan kreatif dari itu, ia adalah

kemampuan untuk melihat potensi kedua dari sesuatu yang tampaknya sudah selesai.



Gambar 13 Ilustrasi Reuse

Di sinilah kreativitas rumah tangga punya panggunnya sendiri. **Stoples dan toples bekas** selai, kopi, atau saus bisa langsung beralih fungsi menjadi wadah bumbu dapur yang rapi, tempat pensil di meja belajar anak, atau bahkan pot tanaman kecil di ambang jendela. **Kantong kresek** yang masih bersih dan utuh bisa digunakan ulang sebagai kantong sampah kecil di kamar, pembungkus sepatu saat bepergian, atau pelindung barang dari hujan. **Kardus bekas** pengiriman belanja online yang biasanya langsung diremas dan dibuang, bisa menjadi wadah mainan anak yang fungsional, bahan prakarya sekolah,

atau bahkan material untuk membuat laci penyimpanan sementara. **Kain dan pakaian lama** yang sudah tidak layak dipakai bisa dipotong menjadi lap lantai, kain pel, atau bahan kerajinan tangan , jauh lebih efektif dan hemat dibanding membeli produk baru untuk fungsi yang sama.

Dan ada satu Reuse yang sering luput dari perhatian, padahal manfaatnya langsung terasa: **air cucian beras**. Cairan keputihan yang biasanya langsung dibuang ke saluran air ini sebenarnya kaya akan vitamin B, pati, dan mineral yang sangat baik sebagai pupuk alami tanaman hias. Siramkan secara rutin ke tanaman di pot atau pekarangan, dan hasilnya bisa terlihat dalam hitungan minggu.

Kunci dari semua ini adalah pergeseran cara pandang, dari *"apakah barang ini masih berguna untuk fungsi aslinya?"* menjadi *"fungsi apa lagi yang bisa diberikan barang ini?"* Pertanyaan kedua itulah yang membuka ruang kreativitas tanpa batas, dan pada saat yang sama, secara diam-diam mengurangi jumlah barang baru yang perlu dibeli serta jumlah sampah yang perlu dikelola.

3.5 Recycle (Mendaur Ulang): Memberi Kehidupan Baru

Recycle adalah langkah ketiga dalam hierarki 3R dan posisinya di urutan ketiga bukan kebetulan. Ia hadir setelah Reduce dan Reuse bukan karena kurang penting, melainkan

karena dalam logika pengelolaan sampah yang benar, daur ulang adalah **opsi terakhir sebelum pembuangan**, bukan pintu keluar pertama yang langsung kita tuju.



Gambar 14 Ilustrasi Recycle

Dalam praktiknya, Recycle terbagi menjadi dua jalur. **Recycle internal** adalah yang terjadi di dalam rumah: mengubah sampah organik menjadi kompos, mengolah bahan bekas menjadi produk baru melalui upcycling dari botol plastik yang jadi pot gantung, hingga koran lama yang dilipat menjadi wadah. **Recycle eksternal** adalah langkah yang melibatkan rantai di luar rumah: menyerahkan material terpilah ke pengepul, bank sampah, atau titik drop-off, untuk kemudian diolah di pabrik

daur ulang menjadi bahan baku baru. Keduanya penting, dan keduanya saling melengkapi.

Namun ada satu jebakan yang perlu diwaspadai, sesuatu yang oleh para praktisi lingkungan disebut sebagai *recycling fever*: keyakinan keliru bahwa selama sebuah produk bisa didaur ulang, kita boleh mengonsumsinya sebanyak yang kita mau tanpa rasa bersalah. Ini adalah salah satu mitos paling berbahaya dalam gerakan lingkungan modern. Daur ulang tetap membutuhkan **energi, air, dan sumber daya** yang tidak sedikit dalam prosesnya. Melebur aluminium bekas membutuhkan energi. Mencacah dan memproses plastik menghasilkan emisi. Artinya, setiap proses daur ulang tetap meninggalkan jejak, meski jauh lebih kecil dibanding memproduksi material baru dari awal.

Inilah mengapa **Ellen MacArthur Foundation (2022)** menegaskan bahwa mengurangi dari sumber selalu lebih unggul secara energi dan sumber daya dibanding mendaur ulang setelah konsumsi terjadi. Satu botol yang tidak pernah diproduksi selalu lebih baik dari satu botol yang berhasil didaur ulang. Urutan 3R bukan sekadar daftar pilihan yang bisa dibalik sesuka hati, ia adalah **hierarki tindakan** yang mencerminkan seberapa dalam kita benar-benar berkomitmen pada perubahan, bukan sekadar merasa sudah berbuat baik.

3.6 Pemilahan Sampah Harian

Sistem pemilahan yang efektif dimulai dari tata letak tempat sampah. Berikut konfigurasi yang direkomendasikan. Di dapur (pusat produksi sampah terbesar): sediakan keranjang organik (warna hijau, terbuka, dilapisi koran), keranjang anorganik (warna biru, dengan tutup, untuk plastik dan kertas), dan wadah kecil (warna merah/kuning, untuk e-waste kecil). Di kamar mandi: tempat sampah tertutup untuk residu (pembalut/popok). Di ruang keluarga: tempat sampah khusus kertas dan tempat sampah umum untuk residu.

Sistem pemilahan yang konsisten tidak lahir dari niat yang kuat seorang diri, ia lahir dari **tata letak yang cerdas**. Selama tempat sampah hanya ada satu, di sudut dapur, dengan satu kantong hitam yang menampung segalanya, pemilahan akan selalu terasa seperti pekerjaan tambahan yang merepotkan. Tapi ketika wadah yang tepat sudah ada di tempat yang tepat, pemilahan berubah menjadi kebiasaan yang nyaris otomatis, semudah melempar sesuatu ke keranjang yang paling dekat.

Berikut konfigurasi yang direkomendasikan berdasarkan pola produksi sampah di tiap ruangan:

Di dapur; sebagai pusat produksi sampah terbesar rumah tangga, dapur membutuhkan tiga wadah sekaligus. Pertama, **keranjang organik** berwarna hijau, terbuka, dan dilapisi koran bekas di bagian dasarnya untuk menyerap kelembaban dan mempermudah pembersihan. Kedua, **keranjang anorganik** berwarna biru dengan tutup, khusus untuk plastik bersih, kertas, dan kemasan yang masih bisa dijual. Ketiga, **wadah kecil**

berwarna merah atau kuning untuk menampung e-waste berukuran kecil yang sesekali muncul dari dapur — seperti baterai remot atau bola lampu yang putus.

Di kamar mandi; cukup satu tempat sampah tertutup untuk residu seperti pembalut, popok, dan tisu bekas. Tertutup bukan sekadar soal estetika, melainkan soal higienitas dan mengurangi bau.

Di ruang keluarga; dua wadah sederhana sudah memadai: satu khusus kertas (koran, majalah bekas, kardus tipis) dan satu tempat sampah umum untuk residu yang sesekali muncul di ruangan ini.

Untuk memudahkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, mengenali wadah yang tepat tanpa harus berpikir panjang, gunakan sistem kode warna berikut:

Tabel 5 Panduan Kode Warna Tempat Sampah

Warna	Jenis Sampah	Contoh Isi	Tindakan
Hijau	Organik	Sisa makanan, daun, kulit buah	Kompos/biopori
Biru	Anorganik daur ulang	Plastik, kertas, kaleng bersih	Jual ke pengepul
Merah	E-waste/B3	Baterai, lampu, ponsel rusak	Kirim ke pengumpul khusus
Abu-abu/Hitam	Residu	Popok, pembalut, Styrofoam	Buang ke TPA

3.7 Potensi Kompos

Di antara sekian banyak peluang yang tersembunyi dalam tumpukan sampah rumah tangga, **kompos** mungkin adalah yang paling demokratis, bisa diproduksi oleh siapa saja, di mana saja, dengan modal yang hampir nol. Dan pasarnya sedang tumbuh. Seiring meningkatnya kesadaran akan pertanian organik dan gaya hidup sehat, permintaan terhadap pupuk organik berkualitas terus meningkat di berbagai segmen, dari petani skala kecil hingga penghobi berkebun urban di perkotaan.

Harganya mencerminkan kualitas dan tingkat pengolahannya. **Kompos sederhana** yang masih bertekstur kasar dijual di kisaran **Rp3.000-Rp5.000 per kilogram**, sudah cukup untuk kebutuhan umum berkebun. **Kompos halus terayak** yang lebih siap pakai dihargai **Rp5.000-Rp10.000 per kilogram**. Sementara **kompos premium** yang diperkaya dengan mikroorganisme aktif, produk yang semakin dicari oleh petani organik serius, bisa mencapai **Rp10.000-Rp20.000 per kilogram**. Semakin tinggi nilai tambah yang kita berikan pada proses pengomposan, semakin tinggi pula harga yang bisa kita tawarkan.

Lalu, berapa banyak kompos yang bisa dihasilkan dari sampah dapur sehari-hari? Dengan pengelolaan yang tepat, **10 kilogram sampah organik bisa menghasilkan 3 hingga 4 kilogram kompos matang**, sebuah rasio konversi yang cukup efisien mengingat bahan bakunya adalah sesuatu yang tadinya akan dibuang. Sebuah keluarga yang menghasilkan rata-rata **2**

kilogram sampah organik per hari bisa memproduksi sekitar 20 hingga 25 kilogram kompos per bulan. Dengan harga jual kompos halus Rp7.000 per kilogram saja, itu berarti potensi pendapatan tambahan **Rp140.000 hingga Rp175.000 setiap bulannya**, dari bahan baku yang sebelumnya dibuang ke tong sampah.



Gambar 15 Metode Takakura

Salah satu bukti paling konkret bahwa pengomposan rumah tangga bisa berjalan dalam skala besar adalah kisah sukses **Kota Surabaya**. Sejak tahun 2005, Surabaya mengadopsi metode **Takakura Home Composting**; sebuah teknik pengomposan dalam wadah tertutup yang dikembangkan di Jepang dan dirancang khusus agar bisa diterapkan di ruang sempit perkotaan

tanpa bau dan tanpa lalat. Hasilnya luar biasa: hingga saat ini, sekitar **400 fasilitator lingkungan** dan **28.000 pemimpin komunitas** telah dilatih untuk menyebarkan metode ini ke seluruh penjuru kota (JEF, 2024; IGES, 2020). Surabaya membuktikan bahwa pengomposan bukan sekadar aktivitas individu yang terisolasi, ia bisa menjadi gerakan kota yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata pada pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA.

3.8 Kompos, Biopori, dan Waste

3.8.1 Pembuatan Kompos

Kompos adalah cara alami untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk yang kaya nutrisi. Prosesnya tidak rumit, tidak berbau jika dilakukan dengan benar, dan hasilnya sangat memuaskan. Bahan dan peralatan yang diperlukan meliputi: wadah kompos (tong plastik bekas yang dilubangi untuk ventilasi, keranjang anyam, atau lubang tanah), bahan hijau/nitrogen (sisa sayuran, buah, dan ampas kopi; perbandingan 1 bagian), bahan coklat/karbon (daun kering, jerami, dan kardus sobek; perbandingan 3 bagian), tanah atau kompos matang sebagai starter mikroorganisme, air untuk menjaga kelembaban, serta sekop kecil atau tongkat untuk mengaduk.

Langkah-langkah pembuatan kompos:

- 1) Langkah 1: Siapkan wadah. Lubangi sisi dan tutup tong untuk ventilasi, lalu tempatkan di area yang teduh.

- 2) Langkah 2: Buat lapisan dasar dari jerami, daun kering, atau koran bekas setebal 5 cm sebagai alas drainase.
- 3) Langkah 3: Tambahkan sampah dapur (sisa sayuran dan buah) setebal 3–5 cm. Potong kecil-kecil agar lebih cepat terurai.
- 4) Langkah 4: Tutup lapisan bahan hijau dengan daun kering, tanah, atau kardus sobek setebal 5–8 cm untuk mencegah bau.
- 5) Langkah 5: Taburkan starter berupa tanah atau kompos matang di atas lapisan tersebut.
- 6) Langkah 6: Siram secara merata hingga tingkat kelembaban menyerupai spons yang baru diperas.
- 7) Langkah 7: Tutup wadah dan biarkan proses dekomposisi berlangsung.
- 8) Langkah 8: Aduk setiap minggu menggunakan tongkat atau sekop untuk memasok oksigen ke dalam tumpukan.

Kompos biasanya matang dalam 2–3 bulan (Schnell et al., 2020).

Tabel 6 Pemecahan Masalah Pembuatan Kompos

Masalah	Penyebab	Solusi
Bau busuk menyengat	Terlalu banyak bahan hijau, terlalu lembab	Tambah bahan coklat, aduk untuk aerasi
Serangga/lalat banyak	Makanan tidak ditutup lapisan coklat	Tutup makanan dengan lapisan coklat tebal

Masalah	Penyebab	Solusi
Tidak terurai setelah 2 bulan	Terlalu kering atau bahan terlalu besar	Semprot air, potong bahan lebih kecil, tambah starter
Terlalu basah dan becek	Drainase buruk, terlalu banyak air	Tambah bahan kering, perbaiki drainase

3.8.2 Biopori: Solusi untuk Lahan Terbatas

Biopori adalah lubang vertikal di tanah (diameter 10–30 cm, kedalaman 80–100 cm) yang diisi dengan sampah organik dan ditutup menggunakan penutup berlubang. Teknologi ini dikembangkan oleh Dr. Kamir Raziudin Brata dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan telah diadopsi secara luas di berbagai kota di Indonesia. Mikroorganisme tanah menguraikan sampah secara alami, sementara air hujan yang masuk membantu proses dekomposisi sekaligus mengurangi genangan air di permukaan. Studi menunjukkan bahwa biopori dapat mengurangi minimal 20% limbah organik di sekitarnya (BASAIbu Wiki, 2023). Di Sleman, Yogyakarta, program edukasi biopori dan kompos telah diterapkan secara luas hingga ke tingkat kelurahan (ResearchGate, 2023).



Gambar 16 Ilustrasi Biopori

Langkah langkah membuat Biopori:

- 1) Pilih lokasi Cari area yang sering becek setelah hujan atau dekat pohon besar. Jauhkan minimal 1 meter dari pondasi rumah dan pastikan tidak ada pipa atau kabel di bawahnya.
- 2) Siapkan alat dan bahan Alat bor biopori, penutup berlubang, dan sampah organik (daun kering, sisa sayuran, kulit buah). Siapkan pipa PVC berlubang jika tanah di lokasi mudah longsor.
- 3) Buat lubang Bor tanah lurus ke bawah sedalam 80–100 cm, diameter 10–30 cm. Jika dinding lubang mudah runtuh, pasang pipa PVC sebagai penopang.

- 4) Isi dengan sampah organik Masukkan sampah organik sedikit demi sedikit hingga $\frac{3}{4}$ lubang terisi. Campur bahan basah (sisa masakan) dan bahan kering (daun) agar lebih cepat terurai. Jangan masukkan plastik, daging, atau produk susu.
- 5) Pasang penutup Tutup lubang dengan penutup berlubang agar sampah besar dan hewan tidak masuk, tapi air hujan dan udara tetap bisa masuk.
- 6) Isi ulang rutin Sampah akan menyusut seiring waktu, tambahkan sampah organik baru setiap kali isi lubang berkurang. Kapasitasnya sekitar 0,5–1 kg per minggu.
- 7) Ambil komposnya Setelah 2–3 bulan, isi lubang sudah menjadi kompos matang. Ambil dengan sekop kecil, saring, lalu pakai sebagai pupuk. Lubang siap digunakan kembali dari awal.

3.8.3 Penanganan E-Waste dan B3

E-waste atau sampah elektronik adalah semua perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan, mulai dari ponsel rusak, laptop usang, charger putus, hingga baterai bekas. Berbeda dari sampah biasa, e-waste mengandung zat berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari tanah dan air tanah jika dibuang sembarangan, serta membahayakan kesehatan jika terhirup atau tertelan.

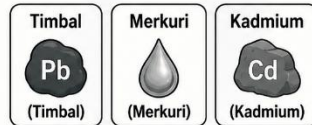
E-WASTE (SAMPAH ELEKTRONIK)

E-waste atau sampah elektronik adalah semua perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan, mulai dari ponsel rusak, laptop usang, charger putus, hingga baterai bekas.



BERBEDA DARI SAMPAH BIASA!

E-waste mengandung zat berbahaya seperti **timbal, merkuri, dan kadmium** yang dapat mencemari tanah dan air tanah jika dibuang sembarangan.



Membahayakan **kesehatan** jika **terhirup** atau **tertelan**.



Gambar 17 Ilustrasi E-Waste & Bahayanya

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur e-waste secara tersendiri. Meski demikian, secara hukum e-waste telah diklasifikasikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 dan PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 (ITU, 2022). Artinya, pembuangan e-waste sembarangan bukan hanya merugikan lingkungan, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum dibawa ke titik pengumpulan, e-waste perlu disimpan dengan benar agar tidak menimbulkan risiko. Gunakan wadah kardus bekas yang diberi label jelas E-Waste dan simpan di tempat kering yang tidak terjangkau anak-anak. Khusus untuk

baterai, periksa kondisinya secara berkala, baterai yang sudah bocor atau menggelembung harus segera dipisahkan dan tidak boleh disimpan bersama perangkat lain karena berisiko bocor lebih lanjut atau terbakar. Ada beberapa hal yang mutlak harus dihindari: jangan membongkar baterai sendiri karena bisa memicu kebocoran zat kimia berbahaya, jangan membakar e-waste dalam kondisi apa pun karena asapnya beracun, dan jangan membuangnya ke selokan atau tempat pembuangan akhir (TPA) biasa karena zat berbahaya di dalamnya akan meresap ke lingkungan.

Titik pengumpulan e-waste kini semakin mudah ditemukan. Mal dan supermarket besar di banyak kota sudah menyediakan drop box khusus di area tertentu. Kantor layanan resmi merek elektronik seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi umumnya menerima perangkat lama untuk didaur ulang. Selain itu, bank sampah yang bermitra dengan pengelola e-waste bersertifikat juga menjadi alternatif yang semakin berkembang, seiring program daur ulang dari pemerintah daerah yang mulai aktif digalakkan di berbagai kota.

Menyerahkan e-waste ke tempat yang tepat bukan hanya soal tanggung jawab lingkungan, ada nilai ekonomi yang bisa didapat. Ponsel rusak, misalnya, dapat dijual seharga Rp5.000-50.000 per unit tergantung kondisi dan kelengkapannya. Kabel dan charger bekas dihargai sekitar Rp3.000-8.000 per kilogram oleh pengepul logam. Beberapa program pengumpulan dari merek elektronik bahkan menawarkan voucher atau diskon

pembelian produk baru sebagai insentif. Mengelola e-waste dengan benar adalah langkah kecil yang dampaknya besar bagi lingkungan, bagi kesehatan, dan bagi generasi yang akan mewarisi bumi ini.

3.9 Checklist Harian dan Mingguan

Berikut format checklist yang bisa dicetak dan ditempel di dapur atau area cuci piring sebagai pengingat harian. Checklist ini dirancang sederhana agar mudah diikuti oleh seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang sedang belajar memilah sampah sejak dini.

Gunakan checklist ini secara rutin selama minimal dua bulan untuk membangun kebiasaan pemilahan sampah yang konsisten. Jangan khawatir jika di awal terasa merepotkan — itu wajar. Riset menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan 21–66 hari untuk membentuk kebiasaan baru, tergantung tingkat kesulitan dan konsistensi seseorang dalam menjalankannya (Clear, 2018). Artinya, bahkan jika sempat terlewat satu atau dua hari, proses pembentukan kebiasaan tidak harus dimulai dari nol.

Setelah melewati periode tersebut, kegiatan memilah sampah akan terasa otomatis — seperti menyikat gigi atau mandi di pagi hari yang dilakukan tanpa perlu berpikir panjang. Pada titik itulah kebiasaan benar-benar terbentuk: bukan karena terpaksa, melainkan karena sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

Tabel 7 Checklist Pemilihan Sampah

Aktivitas	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
Pilah organik & anorganik	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bersihkan plastik sebelum simpan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tambah lapisan ke komposter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aduk kompos (jika waktunya)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kumpulkan e-waste (jika ada)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Buang residu ke TPA/jemputan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sampah Lainnya	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

BAB 4 Sulap Sampah Jadi Produk dan Pendapatan

4.1 Upcycling: Dari Limbah ke Kreasi

Upcycling adalah seni sekaligus keterampilan mengubah barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai lebih tinggi dari bentuk aslinya. Berbeda dengan daur ulang konvensional yang menghancurkan material menjadi bahan baku, upcycling justru mempertahankan bentuk asli barang lalu menambahkan sentuhan kreativitas dan fungsi baru di atasnya, hasilnya bisa berupa produk yang estetik, fungsional, bahkan bernilai jual tinggi.



Gambar 18 Ilustrasi Upcycling

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan, produk upcycling kini semakin diminati. Konsumen tidak hanya membeli barang; mereka membeli cerita di balik barang tersebut, bahwa sesuatu yang hampir menjadi sampah bisa bertransformasi menjadi sesuatu yang indah dan berguna. Tren ini membuka peluang nyata bagi siapa saja yang ingin menghasilkan pendapatan tambahan dari barang-barang bekas di rumah, tanpa modal besar dan tanpa keahlian khusus untuk memulai.

Berikut adalah proyek-proyek upcycling yang telah terbukti diminati pasar dan cukup mudah dipelajari oleh pemula.

4.1.1 Proyek 1: Botol Plastik Jadi Pot Tanaman Hias

Bahan yang dibutuhkan Botol plastik bekas ukuran 600 ml (3–5 buah), cat akrilik, kuas, gunting atau cutter, dan tali rafia.

Langkah pembuatan

- 1) Potong bagian atas botol dan sisakan sekitar 12–15 cm dari dasar sebagai wadah pot.
- 2) Cuci bersih bagian dalam dan luar botol, lalu keringkan hingga tidak ada sisa air di permukaan.
- 3) Lapisi seluruh permukaan luar botol dengan cat warna dasar. Biarkan mengering sempurna sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
- 4) Lukis motif sesuai selera — geometri, bunga, gradasi warna, atau pola bebas lainnya. Tidak perlu sempurna; karakter unik justru menjadi daya tarik produk upcycling.

- 5) Tusuk 2–3 lubang kecil di bagian dasar botol untuk drainase agar tanaman tidak tergenang air.
- 6) Isi dengan tanah dan tanam sukulen atau tanaman hias kecil sesuai pilihan.

Estimasi nilai produksi

Biaya bahan	Rp5.000–8.000 per pot
Harga jual	Rp15.000–25.000 per pot
Waktu produksi	30–45 menit per pot
Potensi keuntungan	Rp7.000–20.000 per pot

Dengan modal awal yang sangat kecil, satu sesi produksi selama 2–3 jam sudah bisa menghasilkan 4–6 pot siap jual.

BOTOL PLASTIK JADI POT TANAMAN HIAS

Bahan yang dibutuhkan

- Botol plastik bekas ukuran 600 ml (3–5 buah)
- Cat akrilik
- Kuas
- Gunting atau cutter
- Tali rafia



Gambar 19 Contoh Pot Tanaman Hias

4.1.2 Proyek 2: Kardus Jadi Organizer Meja

Bahan yang dibutuhkan Kardus bekas, kertas kado bekas atau kain perca, lem tembak, dan gunting.

Langkah pembuatan

- 1) Potong kardus menjadi beberapa bagian: satu lembar dasar berukuran 25×15 cm, dua lembar sisi berukuran 25×10 cm, dan beberapa potongan kecil untuk sekat kompartemen.
- 2) Lapisi semua permukaan potongan kardus dengan kertas kado bekas atau kain perca menggunakan lem. Pastikan setiap sudut tertempel rapi agar hasil akhir terlihat bersih.
- 3) Rakit bagian dasar dan kedua sisi menggunakan lem tembak. Tahan sejenak hingga lem mengeras sebelum melepas pegangan.
- 4) Pasang sekat-sekat di bagian dalam untuk membentuk kompartemen sesuai kebutuhan, misalnya untuk memisahkan pulpen, gunting, dan penggaris.
- 5) Tambahkan hiasan seperti pita, kancing bekas, atau tulisan tangan jika ingin tampilan yang lebih personal dan menarik.

Estimasi nilai produksi

Biaya bahan	Rp3.000–5.000 per kotak
Harga jual	Rp20.000–35.000 per kotak
Waktu produksi	1–1,5 jam per kotak

Potensi keuntungan Rp15.000–32.000 per kotak

Kotak ini cocok dijual sebagai hadiah ulang tahun atau souvenir karena tampilannya bisa disesuaikan dengan warna dan tema tertentu, nilai personalisasi inilah yang membuat pembeli bersedia membayar lebih.



Gambar 20 Contoh Kardus Organizer

4.1.3 Ide Proyek Recycling

Bagi yang ingin memulai upcycling dengan modal sangat minim, beberapa proyek bisa dikerjakan hampir tanpa biaya sama sekali. Kaset dari kaos bekas misalnya, hanya membutuhkan 5-8 kaos lama yang sudah tidak terpakai dan jarum crochet, tanpa biaya bahan, namun bisa dijual seharga Rp50.000 per lembar dalam waktu 3-4 jam pengerjaan. Begitu

pula pembatas buku dari karton bekas dan kertas origami yang hanya membutuhkan modal Rp2.000 dan selesai dalam 30 menit, dengan harga jual Rp10.000 per pasang.

Untuk proyek dengan waktu pengerjaan singkat di bawah satu jam, pilihan terbaik adalah gantungan kunci dari tutup botol yang cukup dikerjakan 20 menit dengan modal Rp3.000 dan dijual Rp8.000 per buah, tempat pensil dari kaleng susu yang membutuhkan modal Rp5.000 dengan harga jual Rp15.000 dalam 30 menit, serta toples kaca yang disulap menjadi lentera hias menggunakan cat kaca dan lilin atau lampu LED, modal Rp8.000-12.000, harga jual Rp25.000-40.000, selesai dalam 45 menit. Wadah perhiasan dari baki kayu bekas yang dilapisi kain bludru juga masuk kategori ini, dengan potensi keuntungan hingga Rp30.000 per buah hanya dalam 45 menit.

Proyek yang membutuhkan waktu lebih panjang umumnya menghasilkan margin keuntungan yang lebih besar. Lampion dari sendok plastik bekas, misalnya, dikerjakan dalam 1,5 jam dengan modal Rp10.000 dan bisa dijual Rp45.000 keuntungan bersih hingga Rp35.000 per buah. Hiasan dinding dari stik es krim juga menarik: modal hanya Rp5.000, harga jual Rp20.000, dan selesai dalam satu jam. Sementara itu, kain perca yang dijahit menjadi tas belanja lipat membutuhkan 2-3 jam pengerjaan dengan modal Rp10.000-15.000, namun harga

jualnya mencapai Rp35.000-60.000, salah satu margin tertinggi di antara semua proyek ini. Keranjang dari koran bekas yang diperkuat dengan lem kayu dan lidi juga memiliki pola serupa: modal Rp2.000-5.000 dengan harga jual Rp15.000-30.000 dalam waktu 2–3 jam.

— ✨ Contoh Kerajinan Upcycling ✨ —



Gambar 21 Ilustrasi Produk Upcycling

Dari sepuluh proyek di atas, pilihan terbaik untuk pemula yang ingin hasil cepat adalah lentera dari toples kaca dan tempat pensil dari kaleng susu, keduanya mudah dikerjakan, tidak membutuhkan keahlian khusus, dan margin keuntungannya cukup menarik untuk skala rumahan.

Tabel 8 Ide Proyek Upcycling dengan Estimasi Biaya dan Harga Jual

No	Proyek	Bahan Utama	Biaya	Harga Jual	Waktu
1	Kain perca jadi tas belanja lipat	Kain perca, jarum, benang	Rp10.000-15.000	Rp35.000-60.000	2-3 jam
2	Toples kaca jadi lentera hias	Toples kaca, cat kaca, lilin/LED	Rp8.000-12.000	Rp25.000-40.000	45 menit
3	Koran bekas jadi keranjang	Koran, lem kayu, lidi	Rp2.000-5.000	Rp15.000-30.000	2-3 jam
4	Tempat pensil dari kaleng susu	Kaleng, kain flanel, lem	Rp5.000	Rp15.000	30 menit
5	Gantungan kunci dari tutup botol	Tutup botol, rantai, hiasan	Rp3.000	Rp8.000	20 menit
6	Hiasan dinding dari stik es krim	Stik es krim, cat, lem	Rp5.000	Rp20.000	1 jam

No	Proyek	Bahan Utama	Biaya	Harga Jual	Waktu
7	Keset dari kaos bekas (crochet)	5-8 kaos bekas, jarum crochet	Rp0	Rp50.000	3-4 jam
8	Lampion dari sendok plastik	Sendok plastik, botol, lem	Rp10.000	Rp45.000	1,5 jam
9	Wadah perhiasan dari baki kayu	Baki kayu bekas, kain bludru	Rp10.000	Rp40.000	45 menit
10	Pembatas buku dari karton	Karton bekas, kertas origami	Rp2.000	Rp10.000/pasang	30 menit

4.2 Panduan Produksi Rumahan

4.2.1 Sistem Produksi

Untuk menghasilkan produk upcycling yang konsisten dan menguntungkan, dibutuhkan sistem produksi sederhana yang terstruktur, bahkan jika hanya dikerjakan di rumah dengan waktu luang.

Proses dimulai di awal pekan, pada Senin hingga Selasa, dengan tahap persiapan bahan. Kumpulkan dan sortir bahan

baku dari rumah sendiri, tetangga, atau bank sampah terdekat. Setelah terkumpul, bersihkan, cuci, dan keringkan semua material sebelum disimpan dalam wadah yang diorganisir berdasarkan jenis — misalnya kardus di satu tempat, botol plastik di tempat lain, dan kain perca di wadah tersendiri. Kerapian di tahap ini akan menghemat banyak waktu saat produksi berlangsung.

Memasuki Rabu hingga Jumat, saatnya masuk ke tahap produksi. Kerjakan produk dalam sistem batch, buat 5–10 unit sejenis sekaligus daripada mengerjakan satu per satu, karena cara ini jauh lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Selama proses berlangsung, catat waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis produk. Data ini penting untuk menentukan harga jual yang adil dan memastikan setiap jam kerja benar-benar menghasilkan keuntungan.

Hari Sabtu dialokasikan khusus untuk finishing dan kontrol kualitas. Periksa setiap produk secara teliti: apakah konstruksinya kuat, tampilannya rapi, dan aman untuk digunakan? Perbaiki bagian yang kurang sempurna, tambahkan sentuhan finishing jika diperlukan, lalu foto setiap produk dengan pencahayaan yang baik untuk keperluan promosi di media sosial atau platform jual beli online. Produk yang difoto dengan baik terbukti lebih cepat terjual, bahkan pada harga yang lebih tinggi.



Gambar 22 Ilustrasi Sistem Produk Upcycling

4.2.2 Menentukan Harga Jual

Menentukan harga jual yang tepat adalah kunci agar usaha upcycling benar-benar menguntungkan, bukan sekadar hobi yang menghabiskan waktu. Rumus sederhana berikut bisa digunakan sebagai acuan:

$$\text{Harga Jual} = (\text{Biaya Bahan} + \text{Biaya Tambahan} + \text{Waktu Produksi} \times \text{Upah per Jam}) \times 1,3\text{--}1,5$$

Angka pengali 1,3-1,5 mencerminkan margin keuntungan sebesar 30–50% di atas total biaya produksi, cukup realistis untuk produk kerajinan rumahan yang dijual secara langsung maupun online.

Sebagai ilustrasi, berikut perhitungan untuk pot tanaman dari botol plastik:

Hasil perhitungan Rp20.300 kemudian dibulatkan menjadi Rp20.000 atau Rp25.000 tergantung segmen pasar yang dituju. Jika dijual di bazar komunitas, Rp20.000 terasa lebih ramah di kantong pembeli. Jika dijual melalui platform seperti Tokopedia atau Instagram dengan kemasan yang lebih menarik, Rp25.000 tetap kompetitif dan masuk akal.

Yang sering diabaikan oleh pemula adalah memasukkan nilai waktu ke dalam harga. Waktu adalah biaya nyata — jika tidak dihitung, keuntungan yang terlihat di permukaan sebenarnya sudah termakan oleh tenaga yang tidak dibayar.

Tabel 9 Ilustrasi Produksi Pot dari Botol Plastik

Komponen	Rincian	Jumlah
Biaya bahan	Cat, tali, dll.	Rp5.000
Biaya tambahan	Listrik, lem, dll.	Rp2.000
Waktu produksi	45 menit ×Rp10.000/jam	Rp7.500
Total biaya		Rp14.500
Harga jual (margin 40%)	Rp14.500 × 1,4	Rp20.300

4.3 Pemasaran dan Penjualan

Dalam jualan online, foto adalah segalanya. Gunakan latar polos (putih, kayu, atau kain), foto di dekat jendela dengan cahaya alami pagi atau sore, ambil dari beberapa sudut (depan, samping, detail), dan tunjukkan produk sedang digunakan. Tingkatkan kecerahan dan kontras sedikit tanpa over-editing. Untuk kanal pemasaran, manfaatkan media sosial (Instagram,

TikTok, Facebook Marketplace), marketplace (Tokopedia, Shopee), dan kanal offline (arisan, pasar tradisional, bazar komunitas). Segmentasi pasar utama meliputi milenial/Gen Z urban yang peduli lingkungan, ibu rumah tangga yang mencari produk fungsional, pecinta tanaman hias, dan event/institusi yang mencari souvenir unik.

4.4 Membuat Model Usaha Bank Sampah Pribadi

Bank sampah pribadi adalah model penghasilan tambahan yang sederhana: mengumpulkan sampah daur ulang dari rumah sendiri maupun dari tetangga sekitar, lalu menimbang dan menjualnya ke pengepul. Dibandingkan model usaha daur ulang lainnya, pendekatan ini jauh lebih mudah dijalankan karena tidak membutuhkan keterampilan kerajinan tangan (*kraft*) maupun pelatihan khusus.

Untuk memulainya, hanya diperlukan beberapa perlengkapan dasar. Pertama, **timbangan gantung dapur** berkapasitas 10–25 kg, alat utama untuk mengukur berat sampah sebelum dijual, dengan harga berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000. Kedua, **buku catatan atau aplikasi spreadsheet sederhana** untuk mencatat jenis, berat, dan nilai jual setiap sampah yang terkumpul. Ketiga, **keranjang atau wadah besar** sebagai tempat menyortir sampah berdasarkan jenisnya, misalnya plastik, kertas, dan logam.

Dengan modal yang minim dan cara kerja yang tidak rumit, model ini cocok dijalankan oleh siapa saja, termasuk ibu rumah

tangga atau pelajar sebagai sumber pemasukan tambahan dari barang yang selama ini terbuang begitu saja.

Tabel 10 Simulasi Pendapatan Bank Sampah Pribadi per Bulan

Sumber	Volume/Bulan	Harga	Pendapatan
Plastik (PET + campuran)	15 kg	Rp4.000 (rata-rata)	Rp60.000
Kertas dan kardus	12 kg	Rp2.000	Rp24.000
Logam (kaleng + besi)	4 kg	Rp6.000 (rata-rata)	Rp24.000
Kompos (dijual ke tetangga)	20 kg	Rp5.000	Rp100.000
Total			Rp208.000/bulan

Dengan pendapatan Rp200.000–Rp300.000 per bulan, setahun bisa terkumpul Rp2.400.000–Rp3.600.000. Cukup untuk biaya sekolah anak, asuransi kesehatan tambahan, atau modal usaha lebih besar. Perlu diingat bahwa angka ini bervariasi tergantung wilayah dan konsistensi pemilahan.

BAB 5 Bank Sampah Komunitas dan Mekanisme Keuangan

5.1 Konsep dan Manfaat Bank Sampah

Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mengadopsi mekanisme kerja perbankan konvensional. Asteria dan Heruman (2016) mendefinisikannya sebagai konsep pengumpulan sampah kering yang telah dipilah dan dikelola dengan manajemen layaknya perbankan, namun yang "ditabung" bukan uang melainkan sampah. Dalam sistem ini, warga yang berpartisipasi disebut nasabah. Mereka menyeter sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya; plastik, kertas, logam, kaca kepada petugas yang berperan sebagai teller. Sampah kemudian ditimbang, dinilai dalam satuan rupiah, dan nilainya dicatat ke dalam buku rekening. Tabungan tersebut dapat dicairkan sewaktu-waktu atau dibiarkan terakumulasi agar jumlahnya lebih besar.

Yang membedakan bank sampah dari sekadar tempat pengumpulan sampah biasa adalah pendekatannya yang terstruktur dan berbasis insentif ekonomi. Damanhuri dan Padmi (2018) menegaskan bahwa sistem ini merupakan bagian dari paradigma baru pengelolaan sampah yang tidak lagi bertumpu pada pola kumpul-angkut-buang, melainkan berorientasi pada prinsip 3R: *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya mengubah cara masyarakat mengelola

sampah secara teknis, tetapi juga mengubah cara pandang mereka, dari sampah sebagai beban lingkungan menjadi sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara benar dan terstruktur.



Gambar 23 Gambaran Bank Sampah

Nilai strategis bank sampah terletak pada kemampuannya menghasilkan manfaat secara bersama-sama di tiga dimensi yang berbeda namun saling memperkuat.

Dari dimensi **lingkungan**, Damanhuri dan Padmi (2018) menjelaskan bahwa pengurangan sampah dari sumbernya jauh lebih efisien secara sistem dibandingkan penanganan di ujung rantai, misalnya di tempat pembuangan akhir (TPA) yang sebagian besar sudah melampaui kapasitas tampungnya. Data KLHK (2023) membuktikan hal ini secara empiris: lebih dari

138 ribu ton sampah berhasil dialihkan dari TPA melalui jaringan bank sampah nasional selama satu tahun. Meski jumlah tersebut masih kecil dibanding total timbunan sampah nasional yang mencapai lebih dari 56 juta ton per tahun, kontribusinya sebagai gerakan berbasis komunitas tetap signifikan dan terus bertumbuh.

Dari dimensi **ekonomi**, manfaatnya dirasakan langsung oleh nasabah. Asteria dan Heruman (2016) menemukan bahwa tabungan sampah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang berarti, khususnya bagi ibu rumah tangga yang selama ini tidak memiliki akses terhadap penghasilan mandiri. Purwanti (2021) memperluas temuan ini dengan menunjukkan bahwa implementasi bank sampah dalam kerangka ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan nilai sesaat dari sampah, melainkan mendorong terbentuknya pola konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab.

Dari dimensi **sosial**, dampaknya justru mungkin yang paling dalam dan paling bertahan lama. Yuliarso dan Purwani (2018) mendokumentasikan perubahan nyata di lingkungan Gemah Ripah: berkurangnya kasus DBD, meningkatnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, terbentuknya interaksi sosial rutin antar warga, serta tumbuhnya rasa kepemilikan kolektif terhadap kebersihan lingkungan. Temuan ini memperlihatkan bahwa bank sampah, pada hakikatnya, bukan sekadar fasilitas pengelolaan sampah,

melainkan wahana pemberdayaan masyarakat yang bekerja melalui mekanisme insentif ekonomi untuk mencapai perubahan sosial yang lebih luas.



Gambar 24 Manfaat Bank Sampah

5.2 Bagaimana Bank Sampah Bekerja

Bank sampah beroperasi melalui alur kerja yang dirancang sesederhana mungkin agar dapat dijalankan oleh siapa saja, tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Kunci keberhasilannya terletak bukan pada kerumitan sistemnya, melainkan pada konsistensi setiap orang yang terlibat — dari nasabah di rumah tangga hingga pengelola di tingkat pengepul.

- 1) Setor; Pada jadwal yang telah ditentukan, biasanya mingguan atau dua mingguan, warga membawa sampah yang sudah dipilah ke titik setor bank sampah. Pemilahan dilakukan di rumah terlebih dahulu berdasarkan jenisnya: plastik, kertas, logam, dan kaca. Tahap ini adalah yang paling menentukan karena kualitas pemilahan langsung memengaruhi nilai jual sampah. Sampah yang bersih dan terpilah dengan baik dihargai lebih tinggi dibanding sampah yang tercampur atau kotor.
- 2) Timbang; Petugas yang berperan sebagai teller menimbang sampah dan menentukan nilainya berdasarkan jenis dan harga pasar yang berlaku saat itu. Harga setiap jenis sampah berbeda dan dapat berubah mengikuti fluktuasi harga komoditas di pasar daur ulang. Aluminium dan tembaga, misalnya, dihargai jauh lebih tinggi per kilogramnya dibanding plastik atau kertas biasa.
- 3) Catat; Nilai sampah yang telah ditimbang dicatat ke dalam buku tabungan nasabah sebagai "deposit", persis seperti proses menabung di bank konvensional. Nasabah menerima bukti setor sebagai tanda transaksi. Beberapa bank sampah yang telah terdigitalisasi bahkan mencatat transaksi melalui aplikasi sehingga nasabah dapat memantau saldo tabungannya secara langsung.
- 4) Kumpulkan; Sampah yang masuk tidak langsung dijual. Pengelola mengumpulkan, menyortir, dan

menyimpannya terlebih dahulu hingga mencapai volume yang cukup untuk dijual secara efisien. Volume yang lebih besar memberikan posisi tawar yang lebih kuat saat bernegosiasi harga dengan pengepul atau industri daur ulang.

- 5) Jual; Setelah volume terkumpul cukup, bank sampah menjual sampah tersebut ke pengepul besar atau langsung ke pabrik daur ulang. Bank sampah yang tergabung dalam jaringan bank sampah induk umumnya mendapatkan harga yang lebih baik karena volume transaksinya lebih besar dan hubungan dengan industri lebih terjalin.
- 6) Cairkan; Nasabah dapat mencairkan tabungannya kapan saja sesuai kebutuhan, dengan saldo minimum tertentu yang ditetapkan masing-masing bank sampah. Beberapa bank sampah bahkan mengembangkan bentuk pencairan yang lebih kreatif, misalnya tabungan yang dapat ditukar dengan beras, pembayaran tagihan listrik, atau biaya pendidikan anak.

Alur yang tampak sederhana ini menyimpan potensi yang sangat besar. Apabila sistem bank sampah dioptimalkan dan partisipasi masyarakat mencapai skala yang memadai, dampaknya terhadap pengurangan volume sampah di TPA dapat sangat signifikan. Sebagai gambaran, lebih dari 70% sampah Jakarta sebenarnya berpotensi untuk tidak berakhir di TPA jika dipilah dan dikelola dengan benar sejak dari sumbernya. Angka

ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah perkotaan bukan semata-mata masalah infrastruktur, melainkan juga masalah sistem dan perilaku yang dapat diubah, dan bank sampah adalah salah satu instrumen paling terjangkau untuk memulai perubahan tersebut.



Gambar 25 Alur Kerja Bank Sampah

5.3 Langkah Pendirian Bank Sampah

1) Langkah 1 Persiapan Awal (Minggu 1–2)

a. Bentuk Tim Penggerak (3–5 orang)

Tentukan peran sejak awal agar tidak ada tanggung jawab yang tumpang tindih atau terbengkalai. Struktur minimal yang dianjurkan:

- **Ketua:** menggerakkan warga dan menjadi wajah bank sampah di depan publik
- **Sekretaris:** mengelola dokumentasi, surat-menyurat, dan notulen kegiatan
- **Bendahara/Teller:** mencatat keuangan dan setiap transaksi sampah nasabah
- **Petugas Lapangan (1–2 orang):** membantu penimbangan dan penyortiran sampah

Carilah orang yang **konsisten dan mau belajar**, bukan yang sempurna.

b. Lakukan Survei Awal

Sebelum memulai operasional, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Berapa jumlah rumah tangga yang menjadi target?
- Apa jenis sampah terbanyak di wilayah ini — plastik, kertas, atau organik?
- Berapa volume sampah yang dihasilkan per minggu?
- Adakah pengepul atau bank sampah lain di sekitar yang bisa dijadikan mitra atau referensi harga?
- Se jauh mana kebiasaan warga dalam memilah sampah?

Untuk akurasi yang lebih baik, pengukuran timbulan dan komposisi sampah dapat mengacu pada **SNI 19-3964-199**, standar resmi pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah perkotaan yang masih berlaku hingga saat ini.



Langkah 1 Persiapan Awal



Minggu 1-2



Gambar 26 Persiapan Awal

2) Langkah 2 Perizinan dan Dukungan (Minggu 3-4)

a. Minta Dukungan Tokoh Lokal

Temui kepala RT, RW, dan lurah atau kepala desa. Sampaikan rencana secara singkat: apa yang akan dilakukan, siapa yang terlibat, dan apa manfaatnya bagi warga. Minta dukungan mereka, idealnya dalam bentuk surat keterangan, karena satu kata dari tokoh setempat lebih efektif menggerakkan warga daripada puluhan spanduk sosialisasi.

b. Daftar ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Hubungi DLH setempat untuk arahan teknis dan proses pendaftaran resmi. Berdasarkan **Permen LHK No. 14**

Tahun 2021 (regulasi bank sampah yang berlaku saat ini), bank sampah yang ingin terdaftar dalam **SIMBA** (*Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah*), aplikasi resmi KLHK untuk integrasi data bank sampah seluruh Indonesia, perlu menyiapkan:

- Struktur organisasi tertulis
- Rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi)
- Pendaftaran resmi di DLH daerah setempat

Status terdaftar dalam SIMBA membuka akses ke pelatihan, pendampingan teknis, dan di beberapa daerah, bantuan sarana prasarana untuk bank sampah yang baru berdiri.

3) Langkah 3 Menyiapkan Tempat dan Peralatan

Lokasi tidak harus mewah, cukup memenuhi tiga syarat dasar: cukup luas untuk menampung sampah terpilah, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan mudah dijangkau warga serta kendaraan pengumpul. Balai RT, garasi kosong, atau lahan milik desa bisa menjadi pilihan awal yang praktis.

Berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2021, pengolahan sampah di bank sampah dapat dilakukan melalui tiga cara: **pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi**, sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang tersedia.



Gambar 27 Ilustrasi Lokasi Bank Sampah

Untuk peralatan, berikut kebutuhan dasar beserta estimasi biaya:

Tabel 11 Daftar dan Estimasi Peralatan Dasar Bank Sampah

Peralatan	Fungsi	Estimasi Harga
Timbangan digital 50-100 kg	Menimbang sampah nasabah	Rp300.000 - Rp600.000
Keranjang/wadah penyortir 4-6 unit	Menyortir jenis sampah	Rp200.000 - Rp400.000
Karung/plastik penyimpanan	Menyimpan sampah terkumpul	Rp100.000 - Rp200.000
Meja dan kursi sederhana	Tempat melayani nasabah	Rp300.000 - Rp500.000

Peralatan	Fungsi	Estimasi Harga
Buku tabungan cetak	Pencatatan tabungan nasabah	Rp100.000 - Rp200.000
Perlengkapan tulis	Administrasi harian	Rp100.000 - Rp150.000
Sarung tangan dan masker	Keselamatan petugas	Rp50.000 - Rp100.000
Total		Rp1.150.000 - Rp2.150.000

5.4 Sistem Pencatatan dan Tabungan

Sistem pencatatan yang rapi adalah jantung operasional bank sampah. Tanpa pencatatan yang tertib, kepercayaan nasabah mudah goyah dan kepercayaan adalah aset paling berharga yang dimiliki bank sampah, jauh melebihi nilai sampah itu sendiri.

➤ Buku Tabungan Nasabah

Setiap nasabah memiliki buku tabungan pribadi yang mencatat seluruh riwayat transaksinya. Format minimal yang perlu ada:



FORMAT PENCATATAN TRANSAKSI BANK SAMPAH

— • Kolom penting yang perlu dicatat pada setiap transaksi nasabah — •

Kolom	Keterangan
 Nomor Transaksi	Kode unik setiap transaksi untuk memudahkan penelusuran
 Tanggal	Waktu transaksi dilakukan
 Jenis Sampah	Kategori sampah yang disetorkan (plastik botol, kertas, logam, dll.)
 Berat (kg)	Hasil penimbangan aktual
 Harga/kg	Harga beli sampah sesuai jenis, mengacu harga pengepul
 Kredit (Setoran)	Nilai rupiah yang masuk ke tabungan nasabah
 Debit (Penarikan)	Nilai rupiah yang dicairkan nasabah
 Saldo	Sisa tabungan setelah transaksi

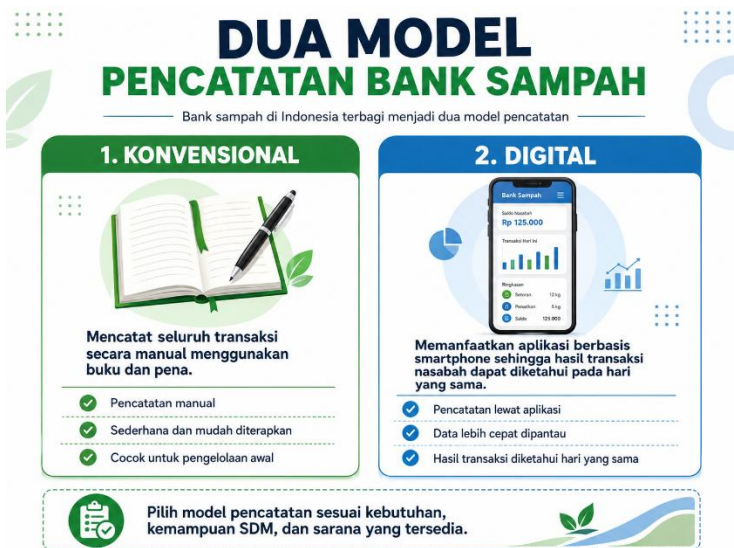
Gambar 28 Format Minimal Buku Tabungan Bank Sampah

Perbarui kolom harga per kilogram secara berkala mengikuti harga pasar pengepul. Nasabah yang memahami dasar perhitungan nilainya akan lebih loyal dan aktif menyeter.

➤ **Pencatatan Digital**

Bank sampah di Indonesia terbagi menjadi dua model pencatatan: konvensional yang mencatat seluruh transaksi secara manual menggunakan buku dan pena, serta digital yang memanfaatkan aplikasi berbasis smartphone sehingga hasil transaksi nasabah dapat diketahui pada hari yang sama. Beberapa bank sampah telah mengadopsi aplikasi digital yang memungkinkan

nasabah memantau status transaksi, saldo tabungan, dan informasi harga sampah per jenis secara langsung. Namun perlu disadari bahwa digitalisasi bukan tanpa hambatan. Kendala yang paling sering ditemui di lapangan adalah masalah teknis seperti sinyal yang tidak stabil, kapasitas memori ponsel yang terbatas, dan tidak semua warga memiliki atau terbiasa menggunakan gawai. Selain itu, rendahnya literasi digital masih menjadi penghambat umum di banyak komunitas bank sampah di Indonesia.



Gambar 29 Sistem Konvensional & Digital

Oleh karena itu, *pilihan antara sistem manual dan digital harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan warga setempat*. Bagi bank sampah yang baru berdiri di

wilayah dengan keterbatasan akses digital, sistem buku tabungan manual yang konsisten jauh lebih baik daripada sistem digital yang tidak berjalan optimal.

➤ Frekuensi Penimbangan

Untuk bank sampah yang baru berdiri, frekuensi penimbangan yang disarankan adalah *1-2 kali per minggu* dengan jadwal tetap yang diumumkan kepada warga. Jadwal yang konsisten membangun kebiasaan nasabah untuk menyiapkan sampah sebelum hari penimbangan, sekaligus memudahkan petugas mengatur ritme kerja. Hindari penimbangan yang mendadak atau tidak terjadwal karena akan menurunkan partisipasi warga.



Gambar 30 Ilustrasi Penimbangan Bank Sampah

➤ **Audit Bulanan**

Setiap akhir bulan, bendahara wajib melakukan audit sederhana sebagai pemeriksaan kesehatan keuangan bank sampah. Praktik ini terkonfirmasi dilakukan oleh bank sampah yang well-managed, umumnya dirangkaikan dengan rapat pengurus bulanan. Empat hal yang harus dicek:

- 1) **Cocokkan saldo:** total saldo seluruh buku tabungan nasabah harus sesuai dengan saldo kas lembaga
- 2) **Cek fisik gudang:** pastikan stok sampah yang tercatat sesuai dengan yang ada secara fisik
- 3) **Hitung modal operasional:** pastikan kas cukup untuk membayar penarikan nasabah dan biaya operasional bulan berikutnya
- 4) **Buat laporan bulanan:** rekap sederhana pemasukan, pengeluaran, jumlah nasabah aktif, dan total sampah yang berhasil dikumpulkan

Laporan keuangan ini penting tidak hanya untuk transparansi internal, tetapi juga sebagai dokumen pertanggungjawaban kepada warga dan mitra, serta menjadi dasar evaluasi apakah operasional bank sampah sudah berjalan sehat dan berkelanjutan.



AUDIT BULANAN

4 Hal yang Harus Dicek



Gambar 31 Ilustrasi Audit Bulanan

5.5 Bank Sampah Tanpa Gudang (Sistem Karung Rumah)

Keterbatasan ruang bukan alasan untuk tidak memulai. Salah satu model yang dapat diterapkan oleh komunitas yang belum memiliki gudang adalah **sistem karung rumah** sebuah pendekatan operasional di mana fungsi penyimpanan sampah didistribusikan langsung ke rumah-rumah nasabah, bukan dipusatkan di satu titik.

➤ Cara Kerja

Setiap nasabah yang mendaftar mendapat satu atau beberapa karung besar berlabel nama dan nomor nasabah.

Karung ini berfungsi sebagai "gudang mini" di rumah masing-masing. Nasabah mengumpulkan dan memilah sampah anorganik sesuai jenisnya; plastik, kertas, kaleng, logam, atau kaca, langsung dari sumber rumah tangga. Pada jadwal yang telah disepakati, petugas berkeliling mengambil karung, menimbang, dan mencatat transaksi langsung di lokasi. Sampah kemudian dijual ke pengepul tanpa melewati gudang pusat.



Gambar 32 Ilustrasi Bank Sampah Tanpa Gudang

➤ Keunggulan

- 1) Tidak memerlukan lahan atau bangunan khusus, modal awal jauh lebih kecil

- 2) Sampah tidak menumpuk di satu titik, menghindari risiko bau dan konflik warga
- 3) Pemilahan langsung dari sumber menghasilkan sampah lebih bersih dan homogen, harga jual lebih baik
- 4) Nasabah lebih terlibat aktif karena sampah dikelola sejak dari rumah sendiri
- 5) Fleksibel untuk permukiman padat dengan gang sempit

➤ **Kelemahan dan Cara Mengatasinya**

- 1) **Koordinasi lebih kompleks** buat peta rute kunjungan yang efisien dan gunakan grup WhatsApp RT sebagai pengingat jadwal pengambilan
- 2) **Risiko karung hilang atau rusak** catat nomor seri setiap karung dalam buku administrasi, tetapkan aturan penggantian karung rusak atau hilang dengan harga nominal, dan lakukan pengecekan inventaris bulanan
- 3) **Syarat tonase minimum pengepul** ini tantangan nyata di lapangan. Pengepul umumnya mensyaratkan volume minimum per pengangkutan. Untuk wilayah dengan volume rendah, gabungkan pengumpulan dari beberapa titik atau jalin kerja sama dengan bank sampah induk terdekat
- 4) **Kualitas pemilahan tidak seragam** berikan kartu panduan jenis sampah yang ditempel pada karung sejak awal, dan lakukan edukasi singkat saat pembagian karung pertama kali

➤ **Kapan Model Ini Paling Cocok?**

Sistem karung rumah paling efektif diterapkan pada wilayah layanan skala kecil yang belum memiliki lahan gudang, dengan karakter warga yang sudah cukup disiplin memilah sampah. Perlu diperhatikan bahwa volume sampah yang terkumpul harus cukup untuk memenuhi syarat minimum pengepul, jika belum tercapai, jalin kerja sama dengan bank sampah induk yang melayani pengambilan dengan volume lebih fleksibel.

Seiring bertambahnya nasabah dan volume sampah, sistem ini dapat berkembang menjadi **model hybrid**, menggabungkan karung rumah dengan titik kumpul sementara sebelum sampah diambil pengepul, tanpa kehilangan fleksibilitas awalnya.

5.6 Kemitraan dan Alur Pemasaran

5.6.1 Memilih Pengepul Mitra

Utamakan pengepul yang menawarkan harga transparan, bersedia menjemput atau menerima antaran, membayar tunai atau transfer, dan tidak mensyaratkan volume minimum terlalu tinggi. Bagi bank sampah yang sudah bervolume besar, menjual langsung ke pabrik daur ulang bisa memberi harga lebih baik. Untuk menemukan mitra industri, hubungi:

- **DLH setempat** jalur paling mudah dan cepat

- **ADUPI** (*adupi.org*) jaringan lebih dari 500 pelaku daur ulang plastik dari hulu ke hilir, termasuk pengepul dan bank sampah
- **APDUPI** organisasi terpisah dari ADUPI, dengan lebih dari 100 anggota pelaku usaha daur ulang di seluruh Indonesia
- **Marketplace B2B** alternatif digital untuk pemasaran sampah terpilah

5.6.2 Dukungan Pemerintah

Momentum mendirikan bank sampah saat ini sangat strategis. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan program **1 RW 1 Bank Sampah** sebagai program strategis nasional dengan target 83.451 bank sampah baru pada 2025–2029, membuka akses dukungan yang lebih luas bagi bank sampah yang baru berdiri, antara lain:

- **Sarana prasarana** timbangan, karung, dan peralatan operasional dari KLHK atau pemda
- **Pelatihan dan pendampingan** bimbingan teknis dari DLH setempat
- **Dana Desa** dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah berbasis komunitas
- **Dana hibah KLHK** tersedia melalui program kemitraan lingkungan hidup

Namun perlu dicatat: dukungan pemerintah daerah **tidak selalu merata**. Sejumlah bank sampah di lapangan berjalan

mandiri selama bertahun-tahun tanpa sokongan pemerintah. Bank sampah sebaiknya membangun kemandirian operasional sejak awal, sambil tetap aktif mengakses program yang tersedia.

5.6.3 Peluang Jangka Menengah: EPR

Skema **Extended Producer Responsibility (EPR)**, kewajiban produsen untuk bertanggung jawab atas sampah kemasan produk mereka hingga ke tahap daur ulang, sedang dalam proses implementasi di Indonesia. Meski masih menghadapi tantangan teknis dan koordinasi di lapangan, skema ini berpotensi membuka aliran dana dari produsen ke rantai daur ulang, termasuk bank sampah komunitas. Bank sampah yang sudah terdaftar resmi dan memiliki data operasional yang tertib akan berada pada posisi lebih siap ketika skema ini semakin matang.

5.6.4 Alur Pemasaran Bank Sampah

Berdasarkan data SIPSN 2024, total timbunan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton per tahun, namun baru 39% yang dikelola sesuai standar, lebih dari 60% masih belum tertangani dengan baik. Di sinilah bank sampah berperan strategis: mengalihkan sampah dari TPA ke dalam rantai ekonomi sirkular melalui alur pemasaran yang terstruktur.

Tahap 1 Pemilahan di Sumber (Rumah Nasabah)

Nasabah memilah sampah anorganik di rumah berdasarkan jenisnya: plastik, kertas, kaleng, kaca, dan logam. Material yang bersih dan terpilah memiliki nilai jual jauh lebih tinggi dan lebih

mudah diserap industri daur ulang. Kualitas pemilahan di tahap ini menentukan harga jual di seluruh rantai berikutnya.

Tahap 2 Penyetoran dan Penimbangan

Nasabah menyetor sampah terpilah ke bank sampah sesuai jadwal. Petugas menimbang setiap kategori secara terpisah dan mencatat hasilnya ke buku tabungan nasabah. Transparansi dalam penimbangan dan pencatatan adalah pilar utama keberlanjutan program.

Tahap 3 Konversi Nilai ke Tabungan

Berat sampah dikonversi menjadi nilai rupiah berdasarkan harga pasar bahan baku daur ulang saat itu. Harga ini berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, dipengaruhi antara lain oleh kebijakan impor sampah plastik dan regulasi PPN produk daur ulang di tingkat nasional. Nilai masuk ke saldo tabungan nasabah dan dapat dicairkan tunai atau ditukar kebutuhan lain sesuai kebijakan bank sampah.

Tahap 4 Pemilahan Lanjutan dan Pengolahan Awal

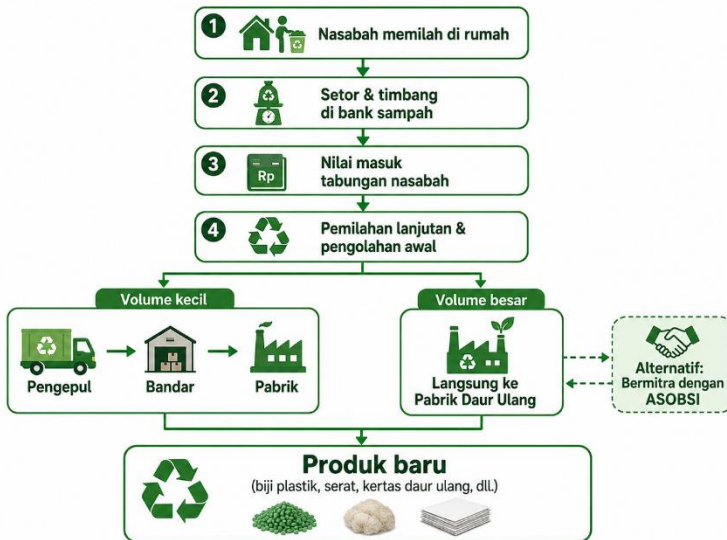
Sampah yang terkumpul dari seluruh nasabah dipilah lebih lanjut di gudang, misalnya botol plastik dipisahkan tutup dan labelnya serta dibersihkan dari sisa cairan. Beberapa bank sampah melakukan pengolahan awal seperti pencacahan atau pemadatan untuk memudahkan transportasi dan meningkatkan nilai jual.

Tahap 5 Penjualan ke Pengepul atau Pabrik Daur Ulang

Sampah dijual melalui dua jalur utama:

- **Jalur Pengepul** cocok untuk bank sampah baru dengan volume kecil. Pengepul lebih fleksibel dalam menerima berbagai jenis sampah tanpa syarat volume minimum ketat. Namun harga yang diterima bank sampah lebih rendah karena pengepul mengambil margin, dan pabrik daur ulang umumnya membayar pengepul dengan sistem giro mundur sehingga likuiditas pengepul pun terbatas. Perlu diperhatikan bahwa pengepul setempat seringkali sudah terikat kontrak dengan bandar atau pengepul besar, sehingga bank sampah kecil perlu proaktif mencari mitra.
- **Jalur Pabrik Daur Ulang** memberi harga lebih tinggi karena tidak ada perantara, namun mensyaratkan volume dan konsistensi kualitas yang memadai. Botol plastik misalnya diolah menjadi serat daur ulang sebagai bahan baku industri tekstil dan manufaktur.

Alur Pemasaran Bank Sampah



Gambar 33 Alur Pemasaran Bank Sampah

Untuk bank sampah yang belum mampu memenuhi syarat volume pabrik secara mandiri, bermitra dengan **ASOBSI (Asosiasi Bank Sampah Indonesia)** dapat menjadi solusi, asosiasi ini terbukti membantu bank sampah mengakses jaringan pemasaran yang lebih luas, termasuk koneksi langsung ke pabrik daur ulang.

BAB 6 Membangun Gerakan Komunitas dan Kebijakan Lokal

6.1 Peran Aktor Komunitas

Keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, masing-masing dengan peran yang jelas.

Ibu Rumah Tangga: garda terdepan pengelolaan sampah di tingkat keluarga. Mereka melakukan pemilahan utama, mengelola sampah dapur, mengajarkan anak memilah sampah, dan menggerakkan kesadaran lingkungan melalui forum arisan atau PKK.

Pemuda: membawa energi, kreativitas, dan penguasaan teknologi. Berperan dalam pengelolaan media sosial bank sampah, pengembangan sistem pencatatan digital, dan menjadi relawan operasional di lapangan.

RT/RW: memiliki kewenangan mengatur tata kelola lingkungan, menetapkan jadwal pengumpulan sampah, dan memastikan partisipasi warga berjalan konsisten.

Sekolah: membentuk kebiasaan memilah sejak dini melalui program Adiwiyata dan bank sampah sekolah, menjadikan generasi muda sebagai agen perubahan di rumah masing-masing.

Pemerintah Desa/Kelurahan: menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal, mengalokasikan dana

(termasuk Dana Desa), dan memfasilitasi pembentukan serta pengembangan bank sampah.

Peran Aktor Komunitas

Keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, masing-masing dengan peran yang jelas.

				
Ibu Rumah Tangga	Pemuda	RT/RW	Sekolah	Desa/ Kelurahan
● Memilah sampah di rumah.	● Menggerakkan aksi kebersihan dan edukasi.	● Mengkoordinasikan kegiatan dan memantau.	● Mengedukasi siswa dan menerapkan pemilahan.	● Menyediakan fasilitas dan mendukung program.

Gambar 34 Ilustrasi Peran Aktor Komunitas

6.2 Bye Bye Plastic Bags: Dari Anak-anak ke Kebijakan

Pada tahun 2013, dua saudari asal Bali, Melati Wijsen (12 tahun) dan Isabel Wijsen (10 tahun) mendirikan gerakan Bye Bye Plastic Bags (BBPB) setelah terinspirasi oleh pelajaran di Green School Bali tentang tokoh-tokoh berpengaruh seperti Nelson Mandela, Lady Diana, dan Mahatma Gandhi (UNESCO, 2023; Wijsen & Wijsen, 2015). Menyaksikan sampah plastik yang mencemari pantai, sungai, dan sawah di sekitar tempat tinggal mereka, keduanya menyadari bahwa kurang dari 5%

kantong plastik di Bali didaur ulang (Wijsen & Wijsen, 2015). Hal ini mendorong mereka untuk memulai gerakan nyata, meski usianya masih sangat muda.

Berawal dari lingkup sekolah, Melati dan Isabel membangun tim sukarelawan dari berbagai sekolah lokal dan internasional di Bali, melancarkan petisi, serta mengorganisir kampanye pembersihan massal bernama "One Island One Voice" (Wijsen & Wijsen, 2015; Wijsen, 2021). Gerakan ini tumbuh secara organik dengan pendekatan berlapis yang meliputi edukasi, advokasi kebijakan, dan aksi bersih-bersih lingkungan. Setelah enam tahun berkampanye tanpa henti bersama ribuan pendukung dan mitra, perjuangan mereka membuahkan hasil.

Pada 23 Juni 2019, Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 yang melarang kantong plastik sekali pakai, sedotan, dan styrofoam di seluruh Pulau Bali dinyatakan resmi berlaku (The Honeycombers, 2022; The Jakarta Post, 2018). Peraturan ini sebelumnya telah ditandatangani oleh Gubernur Wayan Koster pada 21 Desember 2018 dengan masa sosialisasi enam bulan. Dalam pengumumannya, Gubernur Koster menyatakan harapan agar kebijakan tersebut dapat mengurangi polusi plastik laut Bali hingga 70% dalam setahun (The Jakarta Post, 2018). Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberlakukan larangan plastik sekali pakai secara menyeluruh.

Evaluasi setelah dua tahun implementasi menunjukkan dampak nyata: konsumsi kantong plastik rumah tangga berkurang 57%, sedotan plastik turun hingga 70%, dan styrofoam berkurang hingga 81% (Dietplastik Indonesia, 2021). Sementara itu, BBPB terus berkembang menjadi jaringan global dengan lebih dari 50 tim aktif di berbagai negara, dari Tokyo hingga Tanzania (UNESCO, 2023; Tatler Asia, t.t.). Melati Wijsen juga diakui oleh berbagai lembaga internasional, antara lain masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 dan TIME Most Influential Teens in the World, serta menyampaikan TED Talk bersama Isabel yang kini ditonton lebih dari dua juta kali (Wijsen & Wijsen, 2015; London Speaker Bureau Asia, t.t.).

Kisah Melati dan Isabel membuktikan bahwa gerakan perubahan tidak mengenal batas usia. Dengan tekad, strategi yang terencana, dan ketekunan selama bertahun-tahun, dua anak sekolah berhasil mendorong lahirnya kebijakan publik yang berdampak nyata bagi lingkungan. BBPB menjadi bukti bahwa kepemimpinan pemuda bukan hanya simbol, ia adalah kekuatan penggerak perubahan yang sesungguhnya.

6.3 Pelajaran dari Bye Bye Plastic Bags (BBPB) untuk Komunitas Anda

Perjalanan enam tahun Melati dan Isabel Wijsen dari ruang kelas Green School Bali hingga lahirnya kebijakan provinsi bukanlah kebetulan. Di baliknya terdapat pola kerja yang dapat dipelajari

dan diterapkan oleh komunitas mana pun yang ingin mendorong perubahan nyata.

6.3.1 Mulailah dari masalah yang nyata dan dekat, bukan konsep abstrak

BBPB tidak memulai dengan slogan besar tentang "menyelamatkan bumi." Mereka memulai dari apa yang mereka lihat setiap hari: kantong plastik yang menyumbat selokan, menumpuk di tepi pantai, dan hanyut di sungai tempat mereka bermain. Kedekatan dengan masalah itulah yang membuat pesan mereka mudah dipahami dan menggerakkan orang lain untuk peduli. Bagi komunitas Anda, pertanyaan pertamanya bukan "isu global apa yang ingin kami selesaikan?" melainkan "masalah apa yang paling kami rasakan hari ini, di sini?"

6.3.2 Gunakan data dan fakta untuk membangun argumen yang kuat

Melati dan Isabel tidak hanya bercerita, mereka menyertakan angka. Fakta bahwa kurang dari 5% kantong plastik di Bali didaur ulang, dan bahwa Bali menghasilkan sampah plastik setara gedung 14 lantai setiap harinya, membuat argumen mereka sulit dibantah (Wijsen & Wijsen, 2015). Data mengubah keluhan menjadi tuntutan yang sah. Komunitas yang ingin didengar oleh pembuat kebijakan perlu membekali diri dengan riset, survei lapangan, atau dokumentasi yang terukur, bukan hanya keresahan yang bersifat subjektif.

6.3.3 Kumpulkan massa melalui petisi dan aksi nyata yang dapat dilihat

Salah satu strategi paling efektif BBPB adalah membuat gerakannya terlihat secara fisik. Kampanye "One Island One Voice" yang memobilisasi ribuan orang sekaligus untuk membersihkan pantai bukan hanya soal memungut sampah, ia adalah pernyataan kolektif yang tidak bisa diabaikan oleh media maupun pemerintah (Wijisen, 2021). Petisi, aksi bersama, dan kehadiran di ruang publik memberi sinyal bahwa ini bukan gerakan satu-dua orang. Massa adalah legitimasi.

6.3.4 Jalin hubungan dengan pembuat kebijakan sejak awal

BBPB tidak menunggu pemerintah datang sendiri. Mereka mendatangi pejabat, berbicara di forum-forum resmi, hingga berdialog langsung dengan Gubernur Bali. Prosesnya tidak mudah dan sempat gagal di awal, namun mereka terus membangun jalur komunikasi itu secara konsisten. Pelajarannya: perubahan kebijakan tidak lahir dari tekanan luar semata, melainkan dari kombinasi antara tekanan publik dan keterlibatan aktif di dalam sistem (UNESCO, 2023). Komunitas perlu mengenal siapa pengambil keputusan di wilayahnya dan mulai membangun hubungan itu jauh sebelum krisis terjadi.

6.3.5 Konsisten dan jangan menyerah meskipun prosesnya bertahun-tahun

Mungkin inilah pelajaran yang paling berat sekaligus paling penting. BBPB membutuhkan enam tahun untuk mewujudkan satu peraturan daerah. Selama itu, mereka menghadapi penolakan, ketidakpedulian, dan birokrasi yang lambat. Namun

mereka tidak berhenti. Ketekunan ini bukan sekadar soal semangat ini soal membangun kepercayaan secara bertahap, memperluas jaringan, dan membuktikan bahwa gerakan ini bukan tren sesaat (UNESCO, 2023). Perubahan sistemik memerlukan waktu, dan komunitas yang memahami hal ini akan jauh lebih tangguh menghadapi hambatan di tengah jalan.

Secara keseluruhan, BBPB mengajarkan bahwa gerakan yang efektif bukan yang paling keras bersuara, melainkan yang paling konsisten memadukan bukti, aksi, dan dialog. Kelima pelajaran ini bukan hanya relevan untuk isu lingkungan, ia berlaku untuk hampir semua upaya perubahan sosial di tingkat komunitas mana pun.



Gambar 35 Ringkasan Pelajaran dari BBPB

6.4 Divers Clean Action: Pemuda Penyelam Laut

Divers Clean Action (DCA) didirikan pada tahun 2015 oleh Swietenia Puspa Lestari (Tenia), Nesha Ichida, dan M. Adi Septiono sebagai organisasi kepemudaan yang berfokus pada isu sampah laut (Divers Clean Action, t.t.; LinkedIn Divers Clean Action, t.t.). Berbasis di Jakarta dan beroperasi terutama di kawasan Kepulauan Seribu, DCA telah melibatkan lebih dari 1.000 relawan di seluruh Indonesia, bahkan hingga kawasan Asia Tenggara dalam aksi pembersihan sampah bawah laut dan pesisir (Media Indonesia, 2024; Australia Awards Indonesia, 2021).

Keunikan pendekatan DCA terletak pada orientasinya yang berbasis data (*data-driven*). Setiap aksi pembersihan disertai pengumpulan dan pencatatan data tentang jenis dan jumlah sampah yang ditemukan. Untuk mendukung ini, DCA bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Padjadjaran membangun platform *Marinedebris.id* sejak 2016, sebuah sistem *crowdsourcing* yang memungkinkan relawan dari seluruh Indonesia berkontribusi pada basis data sampah laut nasional (Australia Awards Indonesia, 2021). Data yang terkumpul menjadi landasan ilmiah yang kuat untuk advokasi kebijakan dan perancangan program.

Program unggulan DCA meliputi Indonesian Youth Marine Debris Summit (IYMDS) yang pertama kali diselenggarakan pada 24–29 Oktober 2017 di Ancol, Jakarta, menghimpun sekitar 70 pemuda dari 34 provinsi se-Indonesia untuk

mendalami isu sampah laut (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2017; MaritimNews, 2017). Selain itu, DCA bersama Yayasan KEHATI dengan dukungan USAID MWRP menginisiasi program *Save Our Small Islands* (SOSIS); program pengelolaan sampah terpadu di Kepulauan Seribu yang melibatkan forum multi-pemangku kepentingan dari pemerintah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta (KEHATI, 2020; sosis.id, t.t.). DCA juga aktif mendorong ekonomi sirkular di komunitas pesisir, antara lain melalui kerja sama dengan H&M yang membeli sampah hasil pengumpulan untuk diolah menjadi produk seperti sarung tangan dan kaus kaki (Media Indonesia, 2024).



Gambar 36 Ilustrasi Divers Clean Action

Pendirinya, Swietenia Puspa Lestari, meraih Australia Awards Scholarship berupa program *short course* bertema "Tackling Marine Pollution through Recycling" di Griffith University, Australia, dan menerima penghargaan Outstanding Young Alumni Award pada tahun 2020 (Australia Awards Indonesia, 2021). Pada tahun 2019, ia masuk dalam daftar BBC 100 Women, daftar 100 perempuan paling inspiratif dan berpengaruh di dunia (Merdeka.com, 2019). Ia juga masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2020 kategori Social Entrepreneurs (Kedutaan Besar Australia di Indonesia, 2020).

DCA membuktikan bahwa pemuda dengan keahlian khusus dan pendekatan berbasis bukti dapat menjadi kekuatan perubahan yang signifikan. Dengan memadukan aksi langsung di lapangan, riset ilmiah, pemberdayaan komunitas, dan advokasi kebijakan, DCA menunjukkan model gerakan lingkungan yang tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi juga sistematis dalam mencari solusinya.

6.5 Ide Program Pendidikan dan Lomba

Perubahan perilaku terhadap sampah membutuhkan pendekatan bertahap: dari membangun kesadaran, mengembangkan keterampilan, hingga mendorong aksi nyata. Modul berikut dirancang dalam tiga pertemuan progresif yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal.

6.5.1 Mengenal Sampahku (90 menit)

Dibuka dengan *ice breaker* tebak jenis sampah untuk membongkar asumsi awal peserta, dilanjutkan dengan narasi "perjalanan sampah" dari rumah hingga TPA, diperkuat foto atau video kondisi TPA setempat agar peserta memahami bahwa sampah tidak "hilang" ketika dibuang, melainkan hanya berpindah tempat.

Aktivitas utama adalah **menimbang sampah**: peserta membawa sampah rumah tangga satu hari sebelumnya, menimbang bersama, lalu menghitung total sampah kelas dalam setahun. Hasilnya hampir selalu mengejutkan dan menjadi momen refleksi yang kuat. Sesi ditutup dengan menulis satu komitmen perubahan pada "Pohon Komitmen" yang akan diperbarui di setiap pertemuan.

6.5.2 Jago Memilah (90 menit)

Dimulai dengan demonstrasi pemilahan empat kategori — organik, anorganik layak daur ulang, residu, dan B3 rumah tangga, disertai penjelasan ke mana masing-masing jenis sampah harus pergi setelah dipilah. Pemahaman tentang tujuan akhir ini penting agar peserta tidak cepat menyerah.

Aktivitas inti adalah **lomba memilah cepat** secara berkelompok: siapa paling cepat dan paling akurat memilah 20 item sampah campuran. Sesi dilanjutkan dengan membuat **poster edukasi** bertangan tentang tema pilahan: cara memilah di dapur, mitos vs fakta sampah plastik, atau dampak sampah terhadap laut. Poster dipajang di lingkungan sekolah sebagai kampanye mini karya peserta sendiri.

6.5.3 Kreasi dari Sampah (120 menit)

Diawali pengantar singkat tentang perbedaan *upcycling* dan *recycling*, dilanjutkan **workshop praktik** selama 60 menit. Peserta memilih proyek sesuai bahan yang tersedia: pot dari botol plastik, tempat pensil dari kaleng bekas, tas dari kaus lama, atau lampu hias dari botol kaca. Suasana dirancang seperti studio kreatif, bukan ruang kelas.

Karya yang selesai dipamerkan dalam **mini pameran**: setiap karya dilabeli dengan bahan asal, proses pembuatan, dan pesan yang ingin disampaikan. Ditutup dengan penghargaan multi-kategori, karya paling inovatif, paling ramah lingkungan, paling mungkin diproduksi massal, agar lebih banyak peserta merasa diakui.

Seluruh rangkaian ditutup dengan pembaruan Pohon Komitmen: peserta membaca ulang komitmen awal, lalu menambahkan satu aksi konkret yang akan dilakukan di rumah dalam 30 hari ke depan.

Berikut Ide Lomba Perubahan Perilaku terhadap Sampah

Tabel 12 Jenis Lomba Lingkungan untuk Komunitas

Jenis Lomba	Peserta	Kriteria	Hadiah
RT Paling Bersih & Hijau	RT/RW	Kebersihan, bank sampah, tanaman	Piala bergilir, dana pembangunan
Kreasi Sampah Jadi Berkah	Ibu rumah tangga	Kreativitas, nilai ekonomi, kegunaan	Peralatan dapur, modal usaha

Jenis Lomba	Peserta	Kriteria	Hadiah
Juara Menabung Sampah	Anak-anak	Volume terkumpul, konsistensi	Buku, tas, beasiswa
Video Edukasi Sampah	Pemuda/remaja	Kreativitas, pesan, penonton	Smartphone, voucher pulsa

6.6 Kebijakan Lokal yang Mendukung

Di tingkat nasional, kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia sebenarnya sudah cukup komprehensif. **UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah** menjadi landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk tanggung jawab produsen melalui prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR). **PP No. 81 Tahun 2012** memperinci pelaksanaan UU tersebut khusus untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis, termasuk kewajiban pemerintah daerah menyusun rencana induk pengelolaan sampah.

Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan **Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS)** yang menetapkan target nasional: pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025, dengan kata lain, 100% sampah nasional harus terkelola dengan baik pada akhir 2025. Setahun kemudian, **Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut** diterbitkan khusus untuk mengatasi krisis sampah

plastik di perairan Indonesia, dengan target mengurangi sampah plastik yang masuk ke laut sebesar 70% pada 2025 melalui lima strategi nasional yang melibatkan 16 kementerian dan lembaga.

Namun, keberadaan regulasi yang kuat di atas kertas belum menjamin implementasi yang merata. Capaian pengurangan sampah laut hingga saat ini baru mencapai sekitar 41,68% dari target 70%, jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara regulasi nasional dan pelaksanaan di lapangan masih sangat nyata, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Di sinilah peran advokasi aktif masyarakat sipil, komunitas lokal, dan organisasi seperti BBPB dan DCA menjadi tidak tergantikan, bukan untuk menggantikan negara, tetapi untuk mendorongnya agar bergerak lebih konsisten dan lebih cepat.

6.7 Membangun Jejaring dan Pendanaan

Gagasan yang baik membutuhkan sumber daya untuk berjalan. Salah satu hambatan terbesar komunitas dalam memulai program pengelolaan sampah adalah pertanyaan klasik: *dari mana dananya?* Kabar baiknya, ada setidaknya tiga jalur pendanaan yang realistis dan dapat diakses oleh komunitas di tingkat RT/RW hingga desa.

➤ Dana Desa

Berdasarkan Permendesa terbaru, pengelolaan sampah dan limbah secara eksplisit masuk sebagai salah satu kegiatan

yang dapat dibiayai Dana Desa, khususnya dalam klaster *Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana*. Kementerian Lingkungan Hidup bahkan secara resmi meminta pemerintah daerah menyisihkan Dana Desa untuk mendukung pengelolaan sampah, khususnya di tingkat rumah tangga. Artinya, pengajuan program bank sampah atau pengadaan sarana pemilahan dari Dana Desa bukan hanya diperbolehkan, tetapi sejalan dengan prioritas nasional.

➤ **Program CSR Perusahaan**

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan adalah sumber pendanaan yang sering diabaikan komunitas, padahal potensinya besar. Bank sampah dan program pengelolaan sampah komunitas memiliki daya tarik tersendiri bagi perusahaan karena beberapa alasan: pertama, kaitannya yang langsung dengan SDGs, khususnya SDG 11 (Kota Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi Bertanggung Jawab), dan SDG 14 (Kehidupan Bawah Laut) yang menjadi acuan utama laporan keberlanjutan perusahaan; kedua, hasilnya terukur dan mudah dikuantifikasi (ton sampah berkurang, jumlah rumah tangga yang terlibat), sehingga cocok untuk laporan tahunan; ketiga, program ini membuka peluang keterlibatan karyawan sebagai relawan, yang bernilai bagi program kesejahteraan dan kebersamaan tim internal perusahaan.

➤ **Crowdfunding Komunitas**

Untuk kebutuhan modal awal yang lebih kecil, seperti timbangan, gerobak, atau rak sortir bank sampah, platform

crowdfunding seperti Kitabisa.com bisa menjadi pilihan yang efektif. Selain menggalang dana, kampanye crowdfunding yang dikelola dengan baik sekaligus berfungsi sebagai kampanye kesadaran: ia memperluas jangkauan cerita dan misi komunitas kepada publik yang lebih luas. Kunci keberhasilan kampanye crowdfunding adalah narasi yang kuat dan personal — ceritakan *mengapa* komunitas ini memulai, bukan hanya *apa* yang ingin dibeli. Foto dan video pendek dari lapangan jauh lebih persuasif daripada deskripsi teknis semata.

Ketiga jalur di atas tidak harus dipilih secara eksklusif. Banyak komunitas yang memulai dengan crowdfunding untuk modal awal, menggunakan Dana Desa untuk infrastruktur, dan menjalin CSR untuk keberlanjutan jangka menengah. Yang terpenting adalah memulai dengan sumber yang paling mudah dijangkau, membuktikan program berjalan, lalu memperluas jejaring pendanaan secara bertahap, karena rekam jejak yang nyata adalah modal paling meyakinkan untuk proposal berikutnya.

MEMBANGUN JEJARING DAN PENDANAAN

Tiga sumber dukungan untuk memperkuat program komunitas



Gambar 37 Ilustrasi Jejaring Pendanaan

BAB 7: Panduan Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Sampah

7.1 Rencana 30 Hari untuk Rumah Tangga

Transformasi kebiasaan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga tidak membutuhkan waktu, biaya, atau keahlian yang besar. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kecil setiap hari. Panduan berikut dirancang agar setiap aksi dapat diselesaikan dalam 30 menit atau kurang, dan setiap minggu memiliki fokus yang berbeda: persiapan, pendalaman, produksi nilai, dan konsolidasi.

Minggu 1: Persiapan dan Awal (Hari 1-7)

Hari	Aksi	Waktu
1	Siapkan 3 tempat sampah berbeda (organik, anorganik, residu). Beri label jelas.	30 menit
2	Tempel poster panduan pemilahan di dinding dapur.	15 menit
3	Jelaskan kepada seluruh anggota keluarga aturan pemilahan baru.	20 menit
4	Mulai pisahkan sampah organik dari non-organik setiap kali membuang.	5 menit
5	Amati: catat jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan selama 24 jam.	10 menit

Hari	Aksi	Waktu
6	Cari informasi bank sampah atau pengepul terdekat.	20 menit
7	Evaluasi minggu 1: apa yang sulit? Apa yang mudah? Sesuaikan sistem.	15 menit

Minggu 2: Memperdalam Pemilahan (Hari 8-14)

Hari	Aksi	Waktu
8	Mulai pilah anorganik: pisahkan plastik botol dari kertas dan logam.	5 menit
9	Bersihkan dan keringkan botol plastik bekas sebelum disimpan.	10 menit
10	Siapkan wadah kompos sederhana (tong bekas atau lubang tanah).	30 menit
11	Masukkan sampah organik pertama ke komposter. Tambahkan daun kering.	10 menit
12	Kumpulkan e-waste kecil (baterai bekas) dalam wadah khusus.	5 menit
13	Timbang sampah anorganik yang sudah terkumpul selama seminggu.	10 menit
14	Evaluasi minggu 2: catat berat sampah terpilah, identifikasi hambatan.	15 menit

Minggu 3: Produksi Nilai (Hari 15-21)

Hari	Aksi	Waktu
15	Bawa sampah anorganik ke bank sampah/pengepul untuk pertama kali.	30 menit

Hari	Aksi	Waktu
16	Catat hasil penjualan dan buat target minggu depan.	10 menit
17	Coba 1 proyek upcycling sederhana.	45 menit
18	Aduk kompos untuk pertama kali, periksa kelembaban dan bau.	10 menit
19	Bersihkan dan simpan sampah anorganik dengan lebih terorganisir.	10 menit
20	Cari info harga terbaru dari berbagai pengepul.	20 menit
21	Evaluasi minggu 3: hitung total pendapatan dari sampah minggu ini.	15 menit

Minggu 4: Konsolidasi (Hari 22-30)

Hari	Aksi	Waktu
22	Buat sistem pencatatan sederhana (buku atau spreadsheet).	20 menit
23	Jual produk upcycling pertama atau pameran ke tetangga.	15 menit
24	Cari tahu jadwal pengumpulan e-waste di kota Anda.	15 menit
25	Ajak 1 tetangga untuk mulai memilah.	20 menit
26	Foto progres kompos dan sampah terpilah.	10 menit
27	Timbang dan catat total sampah terpilah bulan ini.	15 menit
28	Bandungkan yang terjual vs. dibuang ke TPA. Buat target bulan 2. Rayakan!	15+ menit

Hari	Aksi	Waktu
29-30	Evaluasi akhir: bandingkan total sampah yang berhasil terpilah dan terjual dengan estimasi sampah yang masih berakhir di TPA. Buat target bulan kedua yang lebih ambisius. Dan yang terpenting: rayakan pencapaian ini bersama keluarga. Perubahan kebiasaan selama sebulan penuh adalah hal yang luar biasa.)	20 menit

7.2 Rencana 90 Hari untuk Komunitas

Mendirikan bank sampah komunitas membutuhkan kerja yang lebih terstruktur dibanding pengelolaan sampah rumah tangga. Tiga bulan pertama adalah fase paling kritis — fondasi yang dibangun di sini akan menentukan apakah program ini bertahan atau layu sebelum berkembang.

Bulan 1 - Pondasi (Hari 1–30)

Mulailah dengan membentuk **tim inti 5 orang** yang masing-masing memiliki peran jelas: ketua operasional, petugas pencatatan, petugas penimbangan, penghubung warga, dan bendahara. Kejelasan peran sejak awal mencegah tumpang tindih dan konflik di kemudian hari.

Langkah berikutnya adalah **legalisasi dan komunikasi**: buat surat pengantar resmi ke RT, RW, dan aparat desa untuk mendapatkan dukungan formal. Dukungan resmi membuat program lebih mudah mendapat akses lokasi, diumumkan

melalui masjid atau pengeras suara RT, dan diintegrasikan ke musyawarah warga.

Gelar **pertemuan perdana dengan warga**, bukan seminar formal, melainkan pertemuan santai yang menjelaskan konsep bank sampah, manfaat ekonomi bagi nasabah, dan mekanisme setoran serta pencairan. Pada pertemuan ini, targetkan mendaftarkan minimal 20 calon nasabah awal.

Setelah nasabah awal terdaftar, **amankan lokasi operasional**: idealnya tempat yang mudah dijangkau, terlindung dari hujan, dan memiliki akses jalan yang cukup untuk kendaraan pengumpul. Beli peralatan dasar: timbangan duduk minimal 50 kg, buku kas, formulir transaksi, papan informasi harga, dan wadah pemilahan.

Tutup bulan pertama dengan **soft opening**: buka secara resmi meski hanya dengan beberapa nasabah pertama. Soft opening membangun momentum psikologis bahwa program ini nyata dan serius, bukan sekadar wacana.

Bulan 2 - Operasional dan Pengembangan (Hari 31–60)

Bulan kedua adalah ujian konsistensi. **Buka sesuai jadwal tanpa pengecualian**, ketidakkonsistenan jadwal adalah penyebab utama nasabah berhenti berpartisipasi. Setiap transaksi harus ditimbang dan dicatat secara akurat: nama nasabah, jenis sampah, berat, dan nilai saldo yang dikreditkan.

Aktifkan **umpan balik nasabah**: tanyakan secara langsung apa yang membuat mereka sulit berpartisipasi, jenis sampah apa yang ingin mereka setorkan tapi belum diterima, dan jadwal apa

yang lebih cocok. Feedback ini jauh lebih berharga daripada asumsi pengurus.

Targetkan **30–50 nasabah aktif** pada akhir bulan ini, aktif berarti menyeter minimal satu kali per bulan. Untuk mendorong pertumbuhan, adakan workshop pemilahan dan *upcycling* bagi warga yang belum bergabung, buat grup WhatsApp atau saluran komunikasi nasabah untuk berbagi informasi harga dan jadwal, dan mulai menjual sampah terkumpul secara rutin ke pengepul. Jangan menunggu volume terlalu besar sebelum menjual, sampah yang menumpuk terlalu lama menimbulkan bau dan mengurangi kualitas.

Bulan 3 - Evaluasi dan Perluasan (Hari 61–90)

Bulan ketiga adalah saat untuk **melihat ke belakang dan merencanakan ke depan** secara bersamaan. Susun laporan 3 bulan pertama yang mencakup: total volume sampah yang dikelola, jumlah nasabah aktif, total pendapatan dari pengepul, total saldo nasabah yang tersimpan, dan hambatan operasional yang ditemui.

Jadikan laporan ini sebagai bahan evaluasi terbuka bersama seluruh nasabah, bukan hanya pengurus. Transparansi membangun kepercayaan dan rasa memiliki.

Cairkan tabungan perdana nasabah yang sudah menumpuk sejak bulan pertama. Momen pencairan pertama adalah salah satu penggerak partisipasi paling efektif, nasabah yang menerima uang nyata dari sampah mereka akan dengan sendirinya menjadi duta program kepada tetangga.

Gunakan momentum ini untuk **sosialisasi ke RT/RW tetangga** dan mulai menyusun **proposal Dana Desa** untuk program bulan berikutnya. Tutup bulan ketiga dengan menetapkan target 6 bulan ke depan yang spesifik dan terukur.

7.3 Indikator dan Metode Pengukuran

Program yang tidak diukur tidak bisa diperbaiki. Berikut indikator kunci yang perlu dipantau secara berkala, lengkap dengan cara mengukur, target awal yang realistis untuk bulan pertama, dan target optimal setelah program berjalan stabil:

Tabel 13 Indikator Kuantitatif Keberhasilan Program

Indikator	Cara Mengukur	Target Awal	Target Optimal
Volume sampah terpilah/minggu	Timbangan, dicatat setiap transaksi	25 kg/minggu	200+ kg/minggu
Pendapatan rata-rata per RT/bulan	Rata-rata saldo dicairkan	Rp50.000	Rp200.000+
Pengurangan residu ke TPA	$(\text{Residu}/\text{total}) \times 100\%$	30%	70%+
Jumlah nasabah aktif	Nasabah setor >1x/bulan	20 orang	100+ orang
Jenis sampah yang diterima	Jumlah kategori	3 jenis	8+ jenis

Evaluasi indikator ini sebaiknya dilakukan setiap bulan dan hasilnya dibagikan kepada seluruh nasabah, bukan hanya disimpan sebagai arsip internal pengurus.

7.4 Hambatan Umum

Setiap program bank sampah akan menghadapi hambatan. Memahami pola hambatan yang umum terjadi dan cara mengatasinya, jauh lebih efektif daripada berimprovisasi saat masalah sudah muncul.

- **Partisipasi warga rendah** Penyebab paling umum adalah jadwal yang tidak sesuai dengan aktivitas warga, harga yang dianggap tidak sebanding dengan usaha memilah, atau sekadar belum terbiasa. Solusinya: lakukan survei singkat untuk mengetahui jadwal ideal, pertimbangkan sistem pengambilan *mobile* ke rumah-rumah pada tahap awal, berikan bonus saldo awal bagi nasabah baru sebagai insentif bergabung, dan bagikan testimoni nasabah yang sudah merasakan manfaat nyata, kisah nyata jauh lebih persuasif daripada kampanye formal.
- **Bau dan kondisi kotor di lokasi bank sampah** Hampir selalu disebabkan oleh dua hal: menerima sampah basah atau kotor, dan menumpuk terlalu lama sebelum dijual ke

pengepul. Solusi tegas: buat aturan bahwa bank sampah hanya menerima sampah kering dan bersih, tolak sampah organik basah, dan jadwalkan penjualan ke pengepul secara rutin minimal dua kali per bulan.

- **Ketidaktransparanan pencatatan** Kepercayaan nasabah adalah aset paling berharga bank sampah. Jika sistem pencatatan diragukan, nasabah akan berhenti. Solusi: terapkan *double-entry* (dua orang mencatat setiap transaksi secara independen), gunakan buku kas terbuka yang bisa dilihat siapa pun, foto setiap transaksi sebagai bukti, dan lakukan audit mingguan secara terbuka.
- **Harga pengepul turun tiba-tiba** Bergantung pada satu pengepul adalah risiko yang sering diabaikan. Solusi: jalin kemitraan dengan minimal 2–3 pengepul berbeda sejak awal, kumpulkan volume yang lebih besar sebelum menjual agar posisi tawar lebih kuat, dan secara bertahap cari jalur langsung ke pabrik daur ulang yang membayar lebih tinggi.
- **Kelelahan pengurus (*burnout*)** Keberhasilan program sering kali bergantung pada satu atau dua orang yang terlalu dominan menanggung beban operasional. Ini tidak berkelanjutan. Solusinya bukan menambah semangat, melainkan memperbaiki sistem: buat jadwal

bergilir yang adil, berikan insentif operasional bagi pengurus aktif (bisa dari margin keuntungan bank sampah), adakan pertemuan sosial pengurus secara rutin bukan hanya rapat kerja, dan siapkan kaderisasi sejak program masih berjalan baik, jangan tunggu krisis.

7.5 Waste4Change: Dari Startup ke Gerakan Nasional

Waste4Change didirikan pada tahun 2014 oleh Mohamad Bijaksana Junerosano (Sano) sebagai perusahaan sosial (*social enterprise*) dengan nama resmi PT Wasteforchange Alam Indonesia, yang menyediakan layanan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara bertanggung jawab (World Bank, 2019). Dalam satu dekade operasi (2014–2024), perusahaan ini mencatat rata-rata pertumbuhan tahunan (*CAGR*) sebesar 88,39% dalam volume pengumpulan sampah. Secara kumulatif, Waste4Change telah mengumpulkan 64,9 juta kg sampah, mendaur ulang 14,2 juta kg material, dan mengolah sekitar 499.000 kg sampah organik menjadi biomassa (ACV Capital, 2025; Republika ESG Now, 2025; Waste4Change, 2024). Adapun pada tahun 2022, perusahaan ini tercatat mengelola lebih dari 8.000 ton sampah per tahun dengan *CAGR* sebesar 55,1% sejak 2017 (Shu, 2022).

Waste4Change mendapatkan pendanaan *Seed* pada Maret 2020 dari Agaeti Ventures, East Ventures, dan SMDV

(Waste4Change, 2020). Selanjutnya pada Oktober 2022, perusahaan ini memperoleh pendanaan Seri A sebesar USD 5 juta yang dipimpin bersama oleh AC Ventures dan PT Barito Mitra Investama, dengan partisipasi Basra Corporation, Paloma Capital, PT Delapan Satu Investa, Living Lab Ventures, SMDV, dan Urban Gateway Fund (Shu, 2022; Waste4Change, 2022). Perusahaan ini juga menerima penghargaan *The Most Responsible Company* dari World's Most Valued Business (MVB) Indonesia pada November 2019 (Waste4Change, 2019).

Kisah Waste4Change menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya kegiatan sosial, tetapi juga model bisnis yang layak dan dapat diskalakan. Model bisnis mereka membuktikan bahwa ekonomi sirkular bisa menghasilkan keuntungan sekaligus dampak lingkungan positif.

Pelajaran dari Waste4Change untuk komunitas: (1) Mulailah dari skala kecil dengan dokumentasi yang baik. (2) Bangun sistem operasional yang terstandarisasi sebelum memperluas. (3) Cari mitra yang sejalan dengan visi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. (4) Gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. (5) Ukur dan laporkan dampak secara kuantitatif, ini yang menarik investor dan mitra.

Waste4Change mendapatkan pendanaan Seri A sebesar USD 5 juta pada tahun 2022 yang dipimpin oleh AC Ventures dan PT Barito Mitra Investama, dengan partisipasi East Ventures dan SMDV (TechCrunch, 2022; AC Ventures, 2022). Perusahaan ini juga menerima penghargaan *The Most*

Responsible Company dari World's Most Valued Business (MVB) Indonesia. Kisah Waste4Change menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya kegiatan sosial, tetapi juga model bisnis yang viable dan scalable. Model bisnis mereka membuktikan bahwa ekonomi sirkular bisa menghasilkan keuntungan sekaligus dampak lingkungan positif.

Pelajaran dari Waste4Change untuk Komunitas

Prinsip praktis untuk membangun inisiatif yang berdampak

1.

Mulailah dari skala kecil dengan dokumentasi yang baik.

2.

Bangun sistem operasional yang terstandarisasi sebelum memperluas.

3.

Cari mitra yang sejalan dengan visi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

4.

Gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

5.

Ukur dan laporkan dampak secara kuantitatif, ini yang menarik investor dan mitra.

Gambar 38 Ilustrasi Pelajaran dari Waste4Change

BAB 8: Penutup: Ketika Sampah Berhenti Menjadi Masalah

8.1 Merangkai Perjalanan

Kita telah menempuh perjalanan yang panjang dalam buku ini, dari dapur rumah tangga yang menghasilkan 2,5 kg sampah setiap hari, hingga gerakan nasional yang mengubah cara jutaan orang memandang tumpukan yang selama ini dianggap tidak berguna. Dari tragedi longsor di Bantar Gebang yang merenggut nyawa, hingga dua anak perempuan Bali yang membuktikan bahwa kebijakan provinsi bisa lahir dari ruang kelas. Dari buku tabungan bank sampah yang dicatat dengan tangan di balai RT, hingga startup yang mendaur ulang puluhan juta kilogram material dalam satu dekade.

Benang merah dari semua itu hanya satu: sampah bukan takdir. Ia adalah pilihan, pilihan yang dibuat setiap hari, di setiap rumah tangga, oleh setiap tangan yang memutuskan ke mana sesuatu akan pergi setelah selesai digunakan.

8.2 Lima Kebenaran yang Tidak Bisa Lagi Diabaikan

Setelah delapan bab perjalanan ini, ada lima hal yang seharusnya sudah tidak lagi bisa kita pungkiri.

Pertama, skala masalah ini nyata dan mendesak. Indonesia menghasilkan sekitar 27,74 juta ton sampah per tahun, dan hanya sekitar 32% yang dikelola dengan benar (KLHK, 2024; BRIN, 2024). Proyeksi UGM menyebut angka itu bisa mencapai 82 juta ton pada 2045 jika tidak ada perubahan signifikan (UGM, 2024). Ini bukan angka di laporan kebijakan yang jauh dari kehidupan kita, ini adalah berat beban yang kita wariskan kepada generasi berikutnya, setiap hari yang kita biarkan berlalu tanpa tindakan.

Kedua, lebih dari tiga perempat dari apa yang kita buang sebenarnya bernilai. Sampah organik yang mendominasi 41,4% komposisi sampah nasional bisa menjadi kompos dan biomassa. Plastik, kertas, logam, dan kaca menyusul di belakangnya dengan nilai ekonomi yang nyata di ribuan titik pengepul dan bank sampah seluruh Indonesia (KLHK, 2024; ADUPI, 2023). Yang selama ini kita sebut "sampah" adalah sumber daya yang berada di tempat yang salah.

Ketiga, solusi terbesar tidak menunggu teknologi atau kebijakan besar. Jika 100 juta rumah tangga masing-masing mengurangi 1 kilogram sampah per hari dari aliran ke TPA,

dalam satu tahun kita memangkas 36,5 juta ton, angka yang melampaui total produksi sampah nasional saat ini (KLHK, 2024). Kekuatan itu tidak tersimpan di laboratorium atau gedung DPR. Ia ada di dapur, di tangan yang memilah setiap pagi.

Keempat, perubahan komunitas dimulai dari satu orang yang memutuskan untuk memulai. Melati Wijsen berusia 12 tahun ketika ia mendirikan Bye Bye Plastic Bags dan enam tahun kemudian, Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melarang plastik sekali pakai (UNESCO, 2023). Swietenia Puspa Lestari membangun Divers Clean Action dari keresahan terhadap sampah di bawah laut dan kini lebih dari 1.000 relawan aktif bergerak bersamanya (Media Indonesia, 2024). Waste4Change mulai dari satu kantor yang mereka kelola sampahnya dan satu dekade kemudian, 64,9 juta kilogram sampah telah berhasil dipulihkan dari TPA (Waste4Change, 2024).

Kelima, ekonomi sirkular bukan utopia. Ia sudah berjalan di bank sampah RT, di tangan ibu rumah tangga yang menjual kompos ke tetangga, di pengepul yang menghubungkan sampah terpilah ke pabrik daur ulang, di startup yang membuktikan bahwa model bisnis bertumpu pada sampah bisa tumbuh 88% per tahun selama satu dekade (ACV Capital, 2025). Yang masih

kurang bukan teknologinya. Yang masih kurang adalah skala partisipasi kita.

8.3 Dari Mana Anda Harus Mulai Hari Ini

Buku ini tidak ditulis untuk dibaca lalu disimpan. Ia ditulis untuk menggerakkan tiga hal konkret.

Jika Anda seorang individu atau kepala rumah tangga, mulailah dengan dua wadah sampah hari ini; satu organik, satu anorganik. Bukan besok, bukan setelah membeli tempat sampah yang bagus. Sekarang, dengan keranjang atau ember apa pun yang ada. Konsistensi selama 30 hari pertama, seperti yang dirancang dalam panduan di Bab 7 akan membuktikan kepada Anda sendiri bahwa ini jauh lebih mudah dari yang dibayangkan.

Jika Anda seorang penggerak komunitas, ketua RT, atau tokoh lokal, mulailah dengan percakapan. Undang 5 tetangga, sajikan fakta yang ada di buku ini, dan tanyakan: siapa yang mau bergabung? Dari 5 orang itu, satu bank sampah komunitas bisa lahir dalam 90 hari dengan panduan operasional, sistem pencatatan, dan strategi kemitraan yang telah diuraikan di Bab 5. Jika Anda seorang pendidik, orang tua, atau pemuda, jadikan sampah sebagai ruang belajar yang hidup. Modul tiga pertemuan di Bab 6 bisa langsung diterapkan di kelas, arisan, atau karang taruna. Anak yang belajar memilah hari ini adalah orang tua yang

tidak akan menghasilkan generasi yang sama sekali tidak peduli dengan sampahnya.

8.4 Yang Kita Tinggalkan dan Yang Kita Wariskan

Pada akhirnya, persoalan sampah adalah persoalan tentang apa yang kita tinggalkan di tanah, di air, di udara, dan di ingatan generasi yang akan datang. TPA Bantar Gebang mulai beroperasi tahun 1986, dirancang untuk bertahan 20 tahun. Di tahun 2026, ia masih berdiri dan masih menerima 7.000 ton sampah setiap hari (The Jakarta Post, 2026). Itu adalah warisan dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat selama empat dekade oleh jutaan orang yang tidak pernah berpikir bahwa sampah mereka akan menumpuk menjadi gunung yang akhirnya longsor dan merenggut nyawa.

Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita masih bisa memilih apa yang akan kita tinggalkan empat dekade dari sekarang. Dan pilihan itu dimulai dari tempat sampah yang ada di dapur Andahari ini, bukan besok.

DAFTAR PUSTAKA

ACV Capital. (2025, 26 September). *Indonesia's Waste4Change reports 88% average growth, collects 64.9 million kg of waste in a decade, expands footprint.* <https://acv.vc/insights/acv-portfolio-news/waste4change-impact-report-2024/>

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136–141. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>

Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI). (2023). *Profil industri daur ulang plastik Indonesia 2023*. ADUPI.

Australia Awards Indonesia. (2021). *Swietenia Puspa Lestari combats marine waste with data and collaboration.* <https://australiaawardsindonesia.org/article/detail/795/113/swietenia-puspa-lestari-combats-marine-waste-with-data-and-collaboration>

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik lingkungan hidup Indonesia 2023*. BPS.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2024). *SIPSN 2024: 32% of waste officially processed.* <https://brin.go.id/en/news/125994>

Bye Bye Plastic Bags. (2024). *About us.* <https://byebyeplasticbags.org>

Central Insight. (2023). *Indonesia's growing e-waste problem.* <https://centralinsight.com/indonesia-growing-e-waste-problem>

Clean Currents Coalition. (2022). *Citarum River, Indonesia*. <https://cleancurrentscoalition.org/coalition-projects/citarum-river-indonesia>

Clear, J. (2018). *Atomic habits: An easy & proven way to build good habits & break bad ones*. Avery.

Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CCET). (2017). *Surabaya waste management case study*. <https://ccet.jp/sites/default/files/2017-10/CCET%20Surabaya%20Case%20Study.pdf>

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2018). *Pengelolaan sampah terpadu* (Edisi ke-2). ITB Press.

Dietplastik Indonesia. (2021). *The single-use plastic ban regulation has an impact on reducing the generation of plastic waste in Bali*. <https://plasticdiet.id/en/the-single-use-plastic-ban-regulation-has-an-impact-on-reducing-the-generation-of-plastic-waste-in-bali/>

Divers Clean Action. (t.t.). *Our story*. <https://www.diverscleanaction.org/about-us/our-story>

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). (2025). *A walk through Bantar Gebang landfill*. <https://rkcmpd-eria.org/zero-in-on-plastic/a-walk-through-bantar-gebang-landfill>

Ellen MacArthur Foundation. (2022). *The circular economy in detail*. <https://ellenmacarthurfoundation.org/the-circular-economy-in-detail>

Hibino, K., Takakura, K., Febriansyah, Nugroho, S. B., Nakano, R., Ismaria, R., Hartati, T., Zusman, E., & Fujino, J. (2020).

Operation manual for small-to-medium scale compost centres using the Takakura composting method. Institute for Global Environmental Strategies (IGES). <https://www.iges.or.jp/en/pub/bandung-compost-manual-en/en-0>

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report*. Cambridge University Press.

International Telecommunication Union (ITU). (2022). *E-waste in Indonesia: Country page*. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Priority-Areas/E-waste/Country%20Pages/Indonesia.aspx>

Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>

Katadata. (2024). *Indonesia recorded 26 million tons of waste in 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/en/environment/statistics/8c3a7ff8d270b52>

Kedutaan Besar Australia di Indonesia. (2020). *Australian alumni of the year awards presentation*. https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR20_030.html

KEHATI Foundation. (2020). *Together against marine debris*. <https://kehati.or.id/en/together-against-marine-debris/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia 2022*. Kemenkes RI.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2017, 26 Oktober). *Indonesia Youth Marine Debris Summit: Aksi nyata pemuda atasi sampah laut*.
<https://maritim.go.id/detail/indonesia-youth-marine-debris-summit-aksi-nyata-pemuda-atasi-sampah-laut>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Laporan kinerja pengelolaan sampah nasional tahun 2022*. KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024*. KLHK.

London Speaker Bureau Asia. (t.t.). *Melati Wijsen*.
<https://www.londonspeakerbureauasia.com/speakers/melati-wijsen/>

MaritimNews. (2017, September). *Indonesian Youth Marine Debris Summit: Aksi pemuda dalam memerangi isu sampah laut*.
<http://maritimnews.com/2017/09/indonesian-youth-marine-debris-summit-aksi-pemuda-dalam-memerangi-isu-sampah-laut/>

Media Indonesia. (2024, 31 Maret). *Aksi kolaboratif tangani masalah lingkungan*.
<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8219>

Merdeka.com. (2019, 18 Oktober). *Swietenia Puspa Lestari, WNI masuk daftar perempuan berpengaruh dunia 2019*.
<https://www.merdeka.com/dunia/swietenia-puspa-lestari-wni-masuk-daftar-perempuan-berpengaruh-dunia-2019.html>

Mongabay. (2022). *Life on Southeast Asia's largest landfill*. <https://www.eco-business.com/news/in-pictures-life-on-southeast-asias-largest-landfill>

Observer.id. (2023). *Citarum Harum: Dana Rp63 triliun dan tantangan implementasi*. <https://observer.id>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5295/pp-no-81-tahun-2012>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-83-tahun-2018>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-97-tahun-2017>

Purwanti, I. (2021). Konsep dan implementasi ekonomi sirkular dalam program bank sampah: Studi kasus keberlanjutan bank sampah Tanjung. *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 4(1).

Republika ESG Now. (2025, 26 September). *Waste4Change kelola 64,9 juta kg sampah, diolah jadi produk bernilai dan sumber energi*. <https://esgnow.republika.co.id/berita/t36nak416/waste4change-kelola-649-juta-kg-sampah-diolah-jadi-produk-bernilai-dan-sumber-energi>

Reuters. (2026, 9 Maret). *Indonesia searches for missing after landfill collapse kills four*. <https://www.reuters.com/world/asia->

[pacific/indonesia-searches-missing-after-landfill-collapse-kills-four-2026-03-09](#)

Shu, C. (2022, 13 Oktober). Waste4Change is building a circular economy in Indonesia. *TechCrunch*. <https://techcrunch.com/2022/10/13/waste4change-is-building-a-circular-economy-in-indonesia/>

SIPA-UNDP Indonesia. (2024). *Waste management budget allocation in Indonesia*. UNDP.

Tatler Asia. (t.t.). *Asia's most influential: Isabel & Melati Wijsen, founders of Bye Bye Plastic Bags*. <https://www.tatlerasia.com/the-scene/people-parties/hk-isabel-melati-wijsen-bye-bye-plastic-bags>

The Diplomat. (2018). *Indonesia's Citarum: The world's most polluted river*. <https://thediplomat.com/2018/04/indonesias-citarum-the-worlds-most-polluted-river>

The Honeycombers. (2022, 26 September). *Hot news: Bali is finally re-instating the ban on single-use plastic*. <https://thehoneycombers.com/bali/bali-plastic-bag-ban/>

The Jakarta Post. (2018, 25 Desember). *Bali enacts plastics ban, targeting 70 percent reduced use in 2019*. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/25/bali-enacts-plastics-ban-targeting-70-percent-reduced-use-in-2019.html>

The Jakarta Post. (2026, 8 April). *Drowning in trash [Editorial]*. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/04/08/drowning-in-trash.html>

TI-STIC. (2025). *Target pengurangan 70% sampah ke laut di 2025 sulit tercapai*. <https://www.ti-stic.org/post/target-of-70-marine-debris-reduction-by-2025-difficult-to-achieve>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>

United Cities and Local Governments — Committee on Social Inclusion (UCLG-CISDP). (2021). *Surabaya: Green and clean*. https://www.uclg-cisd.org/sites/default/files/observatory/files/2021-06/Surabaya_EN.pdf

United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). *UNEP food waste index report 2021*. UNEP.

United States Agency for International Development — Sustainable Cities Partnership (USA SCP). (2024). *E-waste management in Indonesia*. <https://www.usascp.org/wp-content/uploads/2024/08/7.18-E-Waste-Management-in-Indonesia.pdf>

Universitas Gadjah Mada (UGM). (2024). *Indonesia faces waste crisis, projected to generate 82 million tons by 2045*. <https://ugm.ac.id/en/news>

UNESCO. (2023, 24 April). *Bye Bye Plastic Bags*. <https://www.unesco.org/en/articles/bye-bye-plastic-bags>

Waste4Change. (2019, 20 November). *Waste4Change dinobatkan sebagai perusahaan paling bertanggung jawab*. <https://waste4change.com/blog/waste4change-dinobatkan-sebagai-perusahaan-paling-bertanggung-jawab/>

Waste4Change. (2020, 10 Maret). *Waste management startup, Waste4Change, receives investment from Agaeti Ventures and partners.* <https://waste4change.com/blog/waste-management-startup-waste4change-receives-investment-from-agaeti-ventures-and-partners/>

Waste4Change. (2022, 10 November). *Waste4Change grabs US\$5M co-led by AC Ventures to shrink Indonesia's landfills.* <https://waste4change.com/blog/waste4change-grabs-us5m-co-led-by-ac-ventures-to-shrink-indonesias-landfills/>

Waste4Change. (2024). *Impact report 2024*. PT Wasteforchange Alam Indonesia.

Water Alternatives. (2020). Citarum River basin: Governance challenges. *Water Alternatives*, 13(1).

Wijsen, M., & Wijsen, I. (2015, September). *Our campaign to ban plastic bags in Bali* [TED Talk]. TED Conferences. https://www.ted.com/talks/melati_and_isabel_wijsen_our_campaign_to_ban_plastic_bags_in_bali

Wijsen, M. (2021, Oktober). *A roadmap for young changemakers* [TED Talk]. TED Countdown. https://www.ted.com/talks/melati_wijsen_a_roadmap_for_young_changemakers

Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 30(4), 797–808. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005>

World Bank. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>

World Bank. (2019, 31 Mei). *Meet the innovators battling plastic waste in Indonesia: Mohamad Bijaksana Junerosano*. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/05/31/meet-the-innovators-battling-plastic-waste-in-indonesia-mohamad-bijaksana-junerosano>

Yale Tropical Resources Institute. (2017). The evolution of Indonesian waste banks: Two tales, two cities. *Tropical Resources*, 36. <https://tri.yale.edu/tropical-resources/tropical-resources-vol-36>

Yuliarso, M. Z., & Purwani, D. A. (2018). Perubahan sosial masyarakat melalui gerakan bank sampah: Studi pada bank sampah Gemah Ripah, Desa Badegan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 17(2), 207–218. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.2.207-218>

Lampiran: Template Siap Pakai

1) Formulir Penerimaan Sampah

BANK SAMPAH [NAMA BANK SAMPAH]	
[Alamat] [No. HP/WA]	
FORMULIR PENERIMAAN SAMPAH	

No. Transaksi	BS- _____ / _____ / _____
Tanggal	_____ / _____ / _____

IDENTITAS NASABAH	
Nama Nasabah	
No. Nasabah	
Alamat / RT	

DETAIL SETORAN				
No	Jenis Sampah	Berat (kg)	Harga/kg (Rp)	Nilai (Rp)
1	PET (Plastik Bening)			
2	HDPE (Plastik Keras)			
3	Kertas			
4	Kardus			
5	Aluminium			
6	Besi / Kaleng			

7	Kaca			
8	Lainnya: ____			
TOTAL BERAT				kg
TOTAL NILAI SETORAN				Rp
SALDO SEBELUMNYA				Rp
SALDO AKHIR				Rp
Catatan:				
TANDA TANGAN				
Petugas / Teller		Nasabah		

(Tanda Tangan & Nama Jelas)

(Tanda Tangan & Nama Jelas)

2) Buku Rekapitan Tabungan Bank Sampah

BUKU TABUNGAN BANK SAMPAH		
[NAMA BANK SAMPAH]		
DATA NASABAH		
No. Nasabah		
Nama Lengkap		
Alamat		
RT / RW		
No. HP / WA		
Terdaftar Sejak		
Min. Setor (kg)		Min. Tarik (Rp)
Saldo Awal	Rp 0	

RIWAYAT TRANSAKSI								
No	Tanggal	Jenis Sampah	Berat (kg)	Harga/kg (Rp)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Saldo (Rp)	Paraf
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

9								
10								
TOTAL HALAMAN INI		0				0		

Saldo Pindahan dari Halaman Sebelumnya		Rp
Total Kredit Halaman Ini		Rp
Total Debit Halaman Ini		Rp
Saldo Akhir Halaman Ini		Rp

3) Rekap Bulanan

[NAMA BANK SAMPAH]			
Bulan / Tahun:			
RINGKASAN NASABAH			
Jumlah Nasabah Terdaftar (orang)			
Jumlah Nasabah Aktif (orang)			
Nasabah Baru Bulan Ini (orang)			
RINGKASAN SAMPAH			
Jenis Sampah	Berat (kg)	Harga/kg (Rp)	Total (Rp)
PET			
HDPE			
Kertas			
Kardus			
Aluminium			
Besi/Kaleng			
Kaca			
Lainnya			
TOTAL			
RINGKASAN KEUANGAN			
Pemasukan dari Pengepul (Rp)			
Total Saldo Nasabah (Rp)			
Total Penarikan Nasabah (Rp)			
Biaya Operasional (Rp)			
Sisa Kas Operasional (Rp)			
PENGESAHAN			
Bendahara	Sekretaris	Ketua	
(Bendahara)	(Sekretaris)	(Ketua)	

4) Panduan Pemilahan

PANDUAN PILAH SAMPAH — BANK SAMPAH [NAMA]	
No. Nasabah: BS-_____	

HIJAU 	ORGANIK	Sisa makanan, kulit buah, daun → Kompos / biopori ⚠ JANGAN disetorkan ke bank sampah
BIRU 	DAUR ULANG	Botol plastik BERSIH, kertas, kardus, kaleng, kaca ☒ Setorkan ke bank sampah
MERAH 	E-WASTE / B3	Baterai, lampu, ponsel rusak ⚠ Simpan, jangan campur, tanya petugas
HITAM 	RESIDU	Popok, pembalut, styrofoam  Buang ke TPA / jemputan sampah residu

JADWAL & KONTAK	
Jadwal Setor	
Jadwal Timbang	
Hubungi	

 **CATATAN:** Template A dicetak rangkap 2 (arsip & nasabah).
Template B dicetak per nasabah. Template C diisi pengurus akhir bulan. Template D dilaminating dan ditempel pada karung nasabah.

5) SOP Penimbangan (8 Langkah)

Langkah	Uraian	Standar
1	Sambut nasabah dengan ramah. Periksa buku tabungan.	Wajib senyum dan sapa
2	Periksa jenis dan kondisi sampah. Tolak yang kotor/basah.	Standar kualitas tertera
3	Pastikan timbangan dalam kondisi nol (0.0 kg).	Sebelum setiap penimbangan
4	Timbang sampah per jenis. Baca angka dengan teliti.	Catat dalam 2 desimal
5	Hitung nilai: Berat x Harga yang berlaku.	Gunakan kalkulator
6	Catat di formulir dan buku tabungan nasabah.	Tulis rapi dan lengkap
7	Minta tanda tangan nasabah di formulir.	Transaksi harus ditandatangani
8	Masukkan sampah ke wadah penyortir. Ucapkan terima kasih.	Sampah harus tertata rapi

6) Contoh Poster Edukasi Dapur (Format Cetak)

PILAH SAMPAH DENGAN BENAR

➤ Panduan sederhana pemilahan sampah rumah tangga ➤



1. HIJAU — Organik

 **Contoh:**
Sisa makanan, kulit buah, daun, ampas kopi

 **Penanganan:**
Kompos / Biopori



2. BIRU — Anorganik daur ulang

 **Contoh:**
Botol plastik, kertas, kaleng bersih, kaca

 **Penanganan:**
Jual ke Pengepul



3. MERAH — E-waste/B3

 **Contoh:**
Baterai bekas, lampu, ponsel rusak, cat semprot

 **Penanganan:**
Kirim ke Pengumpul Khusus



4. ABU-ABU — Residu

 **Contoh:**
Popok, pembalut, Styrofoam, masker bekas

 **Penanganan:**
Buang ke TPA

 Memilah sampah dari rumah membantu lingkungan tetap bersih dan sehat. 